TD 2 – DÉRIVATION ET DIFFÉRENTIELLE (4h) Interprétation en Physique – Test

Guillaume THÉMÈZE – guillaume.themeze@ipsa.fr

Plan de la séance

Durée : 🕒=15 min — 🕒🕒=30 min — 🕒🕒🕒=45 min — 🕒🕒🕒🕒=60 min → 🕒🕒🕒🕒🕒=75 min

Difficulté : ⋆=très facile — ⋆⋆=facile — ⋆⋆⋆=moyen — ⋆⋆⋆⋆=difficile → ⋆⋆⋆⋆⋆=très difficile

Priorité : 🏳=1 — 🏳🏳=2 — 🏳🏳🏳=3 — 🏳🏳🏳🏳=4 → 🏳🏳🏳🏳🏳=5

Statut : ○ facultatif — — — — ⊙ essentiel

n°	Exercice	Type	Diff.	Priorité	Durée	Statut
1	Dérivation de fonctions en physique	Application	⋆	🏳	🕒🕒	⊙ **essentiel**
2	Interprétation de la différentielle : petite variation & calcul d'incertitude	Compréhension & Application	⋆⋆	🏳	🕒🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
3	Dérivées de fonctions composées	Méthode	⋆⋆	🏳	🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
4	Différentielle logarithmique *(facultatif)*	Méthode & Calcul	⋆⋆⋆	🏳	🕒🕒	○ facultatif
5	Dérivation de fonctions en physique (approfondissement) *(facultatif)*	Entraînement	⋆⋆⋆	🏳	🕒🕒🕒	○ facultatif
6	Interprétation de la différentielle : approfondissement (volume, pendule, approximations) *(facultatif)*	Entraînement	⋆⋆⋆	🏳	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif
7	Dérivées de fonctions composées : approfondissement (taux liés) *(facultatif)*	Entraînement	⋆⋆⋆	🏳	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif
8	Différentielle logarithmique : approfondissement (incertitudes en situation réelle) *(facultatif)*	Entraînement & Calcul	⋆⋆⋆⋆	🏳	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif
9	Combiner les incertitudes : somme absolue ($p=1$), quadratique ($p=2$), puissance p et cas $p=0$ *(facultatif)*	Méthode & Réflexion	⋆⋆⋆⋆	🏳	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif

Durée totale estimée : 380 min (dont 110 min pour les exercices essentiels ; 6 exercices facultatifs).

➔ • 20 min

Exercice 1. Dérivation de fonctions en physique

⋆☆☆☆☆☆

Application

◁ Plan de la séance

En Physique, les variables et les fonctions changent souvent de nom, d'où l'intérêt d'utiliser la notation différentielle lors du calcul de dérivées. De plus, les fonctions contiennent des paramètres (grandeurs

constantes) souvent représentés par des lettres : il faut donc bien distinguer variables et paramètres. Notation en Physique sur les dérivées par rapport au temps t : la dérivée $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ se note $\dot{x}$.

Déterminer la dérivée des fonctions suivantes (en utilisant la notation différentielle) :

(a)	$f(x)$	$=$	$k\,\ln x$	k constant	**(d)**	$r(\theta)$	$=$	$a\,\cos\theta + b\,\sin\theta$	a et b constants
(b)	$g(t)$	$=$	$R\,\cos(2\omega t)$	R et ω constants	**(e)**	$x(t)$	$=$	$a\,\cos(\alpha t^2)$	a et α constants
(c)	$h(t)$	$=$	$\sin^2(\omega t)$	ω constant	**(f)**	$z(t)$	$=$	$a\,t^2 - bt$	a et b constants

Notation différentielle et dérivation — Dérivée partielle et notation différentielle — Dérivées usuelles et règles de dérivation — Point de cours

Connaître les dérivées des fonctions usuelles (ln, cos, sin, puissances) et la règle de dérivation des fonctions composées $(g \circ f)' = (g' \circ f) \cdot f'$.

Identifier clairement la variable d'intégration/dérivation par rapport aux paramètres constants et pratiquer la notation temporelle $\dot{x}$.

Habituer les étudiants à dériver par rapport à d'autres variables que x (t, θ) et à manipuler les paramètres littéraux sans les confondre avec la variable.

La dérivée d'une fonction $f(x)$ par rapport à sa variable x se note $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}(x)$. En physique, pour une fonction dépendant du temps t, la dérivée temporelle première se note $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \dot{x}$, et la dérivée seconde $\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} = \ddot{x}$.

Usuelles — Point de cours

$$\begin{aligned} \mathrm{d}(f \circ g) &= (f' \circ g) \cdot \mathrm{d}g, \\ \mathrm{d}(f \cdot g) &= g \cdot \mathrm{d}f + f \cdot \mathrm{d}g \end{aligned}$$

Pour k constant, $\mathrm{d}k = 0$. Donc

$$\mathrm{d}(k \cdot f) = k \cdot \mathrm{d}f$$

On peut aussi déduire

$$\mathrm{d}(f^n) = n\, f^{n-1} \cdot \mathrm{d}f$$

En particulier

$$\mathrm{d}(f^{-1}) = -f^{-2} \cdot \mathrm{d}f = -\frac{\mathrm{d}f}{f^2}$$

En écrivant $\mathrm{d}\left(\frac{f}{g}\right) = \mathrm{d}(f \cdot g^{-1}) = g^{-1}\mathrm{d}f + f \cdot \mathrm{d}(g^{-1})$, il vient que

$$\mathrm{d}\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g \cdot \mathrm{d}f - f \cdot \mathrm{d}g}{g^2}$$

Fonctions Usuelles — Point de cours

$$\begin{aligned} \mathrm{d}(\exp\colon x \mapsto \exp(x)) &: x \mapsto \exp(x)\,\mathrm{d}x, \\ \mathrm{d}(\ln\colon x \mapsto \ln x) &: x \mapsto \frac{\mathrm{d}x}{x}, \\ \mathrm{d}(\cos\colon x \mapsto \cos x) &: x \mapsto -\sin x\,\mathrm{d}x, \\ \mathrm{d}(\sin\colon x \mapsto \sin x) &: x \mapsto \cos x\,\mathrm{d}x, \\ \mathrm{d}(\tan\colon x \mapsto \tan x) &: x \mapsto (1+\tan^2 x)\,\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{d}x}{\cos^2 x}, \\ \mathrm{d}(x \mapsto x^\alpha) &= x \mapsto \alpha\, x^{\alpha-1}\,\mathrm{d}x \end{aligned}$$

Identification des variables — Coup de pouce

Repère la variable entre parenthèses (ex. $f(x) \implies x$ est la variable, $g(t) \implies t$ est la variable). Tout le reste est considéré comme constant.

1. a) Déterminer la dérivée de $f(x) = k\ln(x)$ avec k constant.

différentielle $d(k\ln)$ — Coup de pouce

Le paramètre k est en facteur, il reste inchangé lors de la dérivation. Et

$$\mathrm{d}(\ln x) = \frac{\mathrm{d}x}{x}.$$

Résolution — Solution détaillée

$$\begin{aligned} \mathrm{d}f(x) &= \mathrm{d}(k\ln)(x) \\ &= k\,\mathrm{d}(\ln)(x) \\ &= k\,\frac{\mathrm{d}x}{x} \end{aligned}$$

Donc

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} = k\cdot\frac{1}{x} = \frac{k}{x}.$$

b) Déterminer la dérivée de $g(t) = R\cos(2\omega t)$ avec R et ω constants.

Différentiel de $\cos(u)$ — Coup de pouce

$$\mathrm{d}(\cos u) = -\sin(u)\cdot\mathrm{d}(u)$$

.

Résolution — Solution détaillée

soit $h(x) = R\,\cos x$ et $u(t) = 2\omega t$, tel que $g(t) = h(u(t))$

$$\begin{aligned} \mathrm{d}g(t) &= \mathrm{d}(R\,h\circ u)(t), \\ &= R\,\mathrm{d}(h\circ u)(t), \\ &= R\,h'(u)(t)\cdot\mathrm{d}(u)(t) \end{aligned}$$

Or $h'(x) = -\sin x$ et $\mathrm{d}(u)(t) = 2\omega\,\mathrm{d}t$
Donc

$$\mathrm{d}g(t) = -2R\omega\sin(2\omega t)\,\mathrm{d}t,$$

donc

$$\dot{g}(t) \equiv \frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}t} = R\cdot(-2\omega\sin(2\omega t)) = -2R\omega\sin(2\omega t)$$

c) Déterminer la dérivée de $h(t) = \sin^2(\omega t)$ avec ω constant.

Composition multiple — Coup de pouce

Pose $u(t) = \sin(\omega t)$. Alors $h = u^2$. Et utilise $\mathrm{d}(u^n) = n\,u^{n-1}\cdot\mathrm{d}u$

Résolution — Solution détaillée

On pose $h = u^2$ avec $u(t) = \sin(\omega t)$.

$$\mathrm{d}h(t) = \mathrm{d}(u^2)(t) = 2\,u(t)\cdot \mathrm{d}u(t) = 2\,\overbrace{\sin(\omega t)}^{u(t)}\cdot\overbrace{\omega\cos(\omega t)\mathrm{d}t}^{\mathrm{d}u(t)} = \omega\,\underbrace{2\,\sin(\omega t)\,\cos(\omega t)}_{\sin(2\omega t)}\,\mathrm{d}t,$$

ou encore

$$\dot{h}(t) \equiv \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}(t) = 2\cdot\sin(\omega t)\cdot(\omega\cos(\omega t))$$

En utilisant la formule trigonométrique $2\sin(x)\cos(x) = \sin(2x)$:

$$\dot{h}(t) = \omega\sin(2\omega t)$$

d) Déterminer la dérivée de $r(\theta) = a\cos(\theta) + b\sin(\theta)$ avec a et b constants.

Variable θ — Sup de pour

Ici la variable est θ. On dérive chaque terme indépendamment.

Résolution — Solution détaillée

$$\mathrm{d}r(\theta) = \mathrm{d}(a\cos + b\sin)(\theta) = a\,\mathrm{d}\cos(\theta) + b\,\mathrm{d}\sin(\theta) = (-a\,\sin + b\,\cos)(\theta)\,\mathrm{d}\theta$$

Donc

$$\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta} = -a\sin(\theta) + b\cos(\theta).$$

Mieux

$$r' = -a\sin + b\cos).$$

e) Déterminer la dérivée de $x(t) = a\cos(\alpha t^2)$ avec a et α constants.

Dérivée de l'argument — Sup de pour

L'argument est $u(t) = \alpha t^2$, dont la dérivée temporelle est $u'(t) = 2\alpha t$.

Résolution — Solution détaillée

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}x(t) &= \mathrm{d}(a\,\cos(u))(t)\\
&= a\,\mathrm{d}(\cos(u))(t)\\
&= a\,\cos'(u(t))\cdot\mathrm{d}(u)(t)\\
&= a\,\overbrace{-\sin(\alpha t^2)}^{\cos'(u(t))}\cdot\overbrace{2\alpha t\mathrm{d}t}^{\mathrm{d}(u)(t)}\\
&= -2a\alpha t\sin(\alpha t^2)\mathrm{d}t
\end{aligned}$$

Encore

$$\dot{x}(t) \equiv \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = a\cdot(-2\alpha t\sin(\alpha t^2)) = -2a\alpha t\sin(\alpha t^2)$$

f) Déterminer la dérivée de $z(t) = at^2 - bt$ avec a et b constants.

Dérivée d'un polynôme — Point de cour

$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(t^n) = nt^{n-1}$.

Dérivation terme à terme — Sup de pour

Applique la règle de puissance sur chaque terme en t.

Résolution — Solution détaillée

Soit

$$\mathrm{d}z(t) = (2at - b)\mathrm{d}t$$

$$\dot{z}(t) = \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} = 2at - b.$$

Traiter les constantes (comme ω, R, a, b) comme des variables et essayer de leur appliquer la règle de dérivation d'un produit.

Insister sur la dérivation des fonctions composées comme $\cos(u(t))$ dont la dérivée est $-u'(t)\sin(u(t))$.

Bilan — La dérivée en physique suit les mêmes règles mathématiques, mais l'attention doit se porter sur le statut de chaque lettre (variable ou paramètre).

Aller plus loin — Introduction à la dérivation par rapport à une variable lorsque la fonction en comporte plusieurs : $\frac{\partial f}{\partial x}$.

Exercice 2. Interprétation de la différentielle : petite variation & calcul d'incertitude

• 50 min

Compréhension & Application

◁ Plan de la séance

Cet exercice vise à comprendre le lien géométrique et physique entre la variation exacte d'une fonction Δf et sa différentielle $\mathrm{d}f$, puis à appliquer cette notion à l'approximation des petites variations et au calcul d'incertitude.

Savoir que $\mathrm{d}f = f'(x)\mathrm{d}x$ et comprendre la notion de développement limité d'ordre 1.

Comprendre que $\mathrm{d}f$ est l'approximation linéaire de la variation réelle Δf pour de petits accroissements $\mathrm{d}x$.

Faire le lien graphique entre la tangente (représentée par $\mathrm{d}f$) et la courbe de la fonction (représentée par Δf).

Définition de la différentielle — Point de cours

Pour une fonction $f(x)$ dérivable, la différentielle s'écrit :

$$\mathrm{d}f = f'(x)\mathrm{d}x$$

Pour un accroissement fini $\Delta x = \mathrm{d}x$ petit :

$$\Delta f = f(x + \Delta x) - f(x) \approx \mathrm{d}f$$

Différence entre ΔS et $\mathrm{d}S$ — Coup de pouce — Développe $S(x + \mathrm{d}x) = (x + \mathrm{d}x)^2$ pour faire apparaître la différence entre la variation exacte et la partie linéaire.

1. a) La surface S d'un carré de côté x est donnée par $S(x) = x^2$. Déterminer la dérivée de S par rapport à x, qu'on notera $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}x}$. Vérifier l'homogénéité du résultat.

Homogénéité d'une dérivée — Point de cours — La dimension d'une dérivée est le quotient de la dimension de la fonction par celle de la variable.

Vérification des dimensions

Une surface S est en m^2, un côté x est en m.

Résolution — Solution détaillée

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}x} = 2x$$

Homogénéité : $[S] = L^2$, $[x] = L \implies \left[\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}x}\right] = \frac{L^2}{L} = L$. De même, $[2x] = L$. Le résultat est bien homogène à une longueur.

b) En déduire la différentielle $\mathrm{d}S$.

Résolution — Solution détaillée

$$\mathrm{d}S = 2x\mathrm{d}x \quad (= S'(x)\mathrm{d}x)$$

c) Exprimer la variation $\Delta S = S(x + \mathrm{d}x) - S(x)$.

Résolution — Solution détaillée

$$\Delta S = (x + \mathrm{d}x)^2 - x^2 = x^2 + 2x\mathrm{d}x + (\mathrm{d}x)^2 - x^2$$

$$\Delta S = \overbrace{2x\mathrm{d}x}^{\mathrm{d}S} + (\mathrm{d}x)^2$$

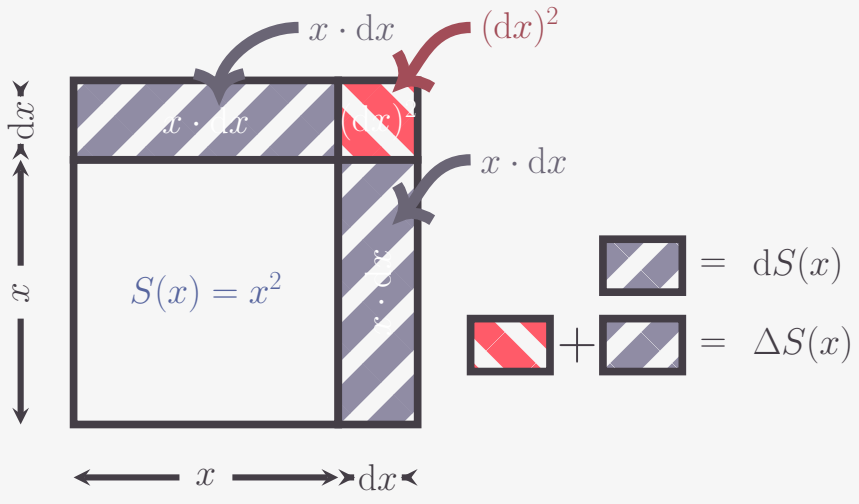
d) Comparer ΔS et $\mathrm{d}S$: les représenter sur la figure. Calculer pour $x = 10$ m avec : $\mathrm{d}x = 3$ m, $\mathrm{d}x = 0,5$ m et $\mathrm{d}x = 0,1$ m.

Résolution — Solution détaillée

$$\Delta S - \mathrm{d}S = (\mathrm{d}x)^2$$

Géométriquement, $\mathrm{d}S = 2x\mathrm{d}x$ représente la surface de deux bandes rectangulaires de bordure, tandis que $(\mathrm{d}x)^2$ est la surface du petit carré d'angle.
Pour $x = 10$ m :

- Pour $\mathrm{d}x = 3$ m : $\mathrm{d}S(x) = 60$ m^2, $\Delta S(x) = 69$ m^2. $(\mathrm{d}x)^2 = 9$ m^2.
- Pour $\mathrm{d}x = 0,5$ m : $\mathrm{d}S(x) = 10$ m^2, $\Delta S(x) = 10,25$ m^2. $(\mathrm{d}x)^2 = 0,25$ m^2.
- Pour $\mathrm{d}x = 0,1$ m : $\mathrm{d}S(x) = 2$ m^2, $\Delta S(x) = 2,01$ m^2. $(\mathrm{d}x)^2 = 0,01$ m^2.

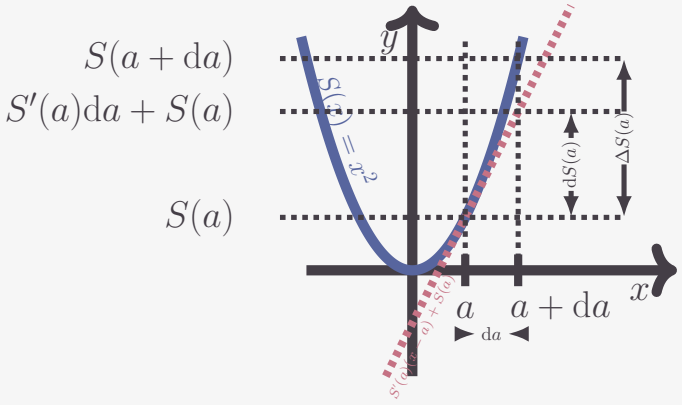


e) Commenter l'égalité $\Delta S \approx \mathrm{d}S$ et interpréter.

Résolution — Solution détaillée

Lorsque $\mathrm{d}x \ll x$, le terme d'ordre deux $(\mathrm{d}x)^2$ devient négligeable devant le terme linéaire $2x\mathrm{d}x$. La différentielle est une approximation linéaire de la variation réelle.

(Merci NZIENGUI Marc kharl pour la précision)



f) Soit la mesure du côté a d'un carré : $a = 2,5 \pm 0,1$ cm. Calculer la surface S du carré et déterminer son incertitude ΔS : (i) soit en exprimant la valeur maximale et minimale de S (ii) soit par la méthode différentielle ($\Delta S \approx \mathrm{d}S$).

Résolution — Solution détaillée

$$a_m = \overbrace{2,5\ \text{cm}}^{a} \pm \overbrace{0,1\ \text{cm}}^{\mathrm{d}a}$$

Valeur centrale : $S(a) = a^2 = (2,5\ \text{cm})^2 = 6,25\ \text{cm}^2$.

- **Méthode des extrema** :
  - $S_{\max} = \overbrace{2,5\ \text{cm}}^{a} + \overbrace{0,1\ \text{cm}}^{\mathrm{d}a} = (2,6\ \text{cm})^2 = 6,76\ \text{cm}^2$
  - $S_{\min} = \overbrace{2,5\ \text{cm}}^{a} - \overbrace{0,1\ \text{cm}}^{\mathrm{d}a} = (2,4\ \text{cm})^2 = 5,76\ \text{cm}^2$

  $\Delta S \approx \frac{S_{\max} - S_{\min}}{2} = 0,50\ \text{cm}^2$.
- **Méthode différentielle** : $\Delta S(a) \approx \mathrm{d}S(a) = 2\,a\,\mathrm{d}a = 2 \times 2,5 \times 0,1\ \text{cm}^2 = 0,50\ \text{cm}^2$.
- $\Delta S(a) = \overbrace{S(a+da)}^{S_{\max}} - S(a) = 0.51\ \text{cm}^2$

Résultat : $S = (6,3 \pm 0,5)\ \text{cm}^2$. (Attention 2 CS)

2. a) Soit la position $z(t) = 1 - 2t^2$ (en cm) d'une particule sur un axe Oz en fonction du temps t (en s). Calculer la dérivée $\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} = \dot{z}$.

Résolution — Solution détaillée

$$\dot{z}(t) = \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} = -4t \quad (\text{en cm} \cdot \text{s}^{-1})$$

b) En déduire l'expression de $\mathrm{d}z$ en fonction de t et $\mathrm{d}t$.

Résolution — Solution détaillée

$$\mathrm{d}z = -4t\mathrm{d}t \quad (= \dot{z}(t)\mathrm{d}t)$$

c) Exprimer la différence $z(t+\mathrm{d}t) - z(t)$ et comparer avec $\mathrm{d}z$.

Résolution
Solution détaillée

$$\Delta z \equiv z(t+\mathrm{d}t) - z(t) = [1 - 2(t+\mathrm{d}t)^2] - [1 - 2t^2] = \overbrace{-4t\mathrm{d}t}^{\mathrm{d}z} - 2(\mathrm{d}t)^2$$

D'où :

$$\Delta z - \mathrm{d}z = -2(\mathrm{d}t)^2$$

d) Dans quelles conditions peut-on écrire $z(t+\mathrm{d}t) - z(t) = \mathrm{d}z$? Donner une interprétation de la différentielle $\mathrm{d}z$ et de la dérivée $\dot{z}$.

Résolution
Solution détaillée

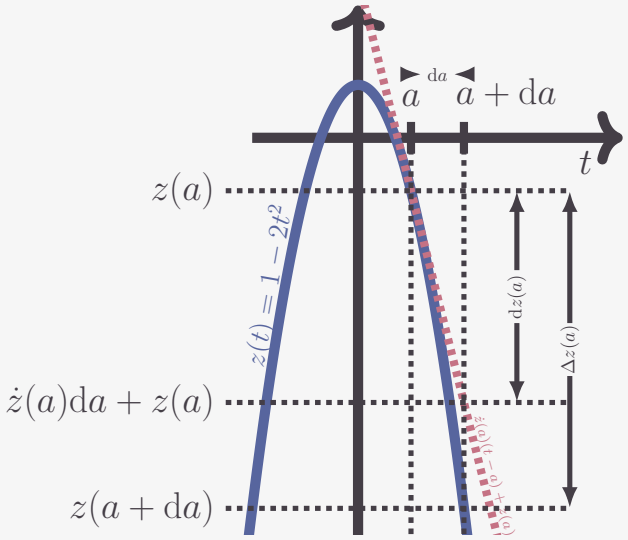
Cette égalité approchée est valable si $\mathrm{d}t \ll t$, rendant le terme $-2(\mathrm{d}t)^2$ négligeable devant $-4t\mathrm{d}t$.

- $\dot{z}$ représente la **vitesse instantanée** de la particule.
- $\mathrm{d}z$ représente le **déplacement élémentaire** sur un intervalle de temps très court $\mathrm{d}t$.

e) Tracer la courbe représentant z en fonction de t puis représenter sur le graphique la différence $z(t+\mathrm{d}t) - z(t)$ et la différentielle $\mathrm{d}z$ à un instant t fixé et pour une durée $\mathrm{d}t$ donnée.

Résolution
Solution détaillée

Sur le graphe $z(t)$, la différence $z(t+\mathrm{d}t) - z(t)$ mesure le déplacement vertical sur la courbe parabole, tandis que $\mathrm{d}z$ se mesure le long de la tangente au point d'abscisse t.



f) Déterminer la dérivée seconde $\ddot{z}$ et interpréter.

Résolution
Solution détaillée

$$\ddot{z}(t) = \frac{\mathrm{d}^2 z}{\mathrm{d}t^2} = -4 \quad (\text{en cm} \cdot \text{s}^{-2})$$

$\ddot{z}$ représente **l'accélération** de la particule. Elle est constante et négative.

Penser que ΔS et $\mathrm{d}S$ sont égaux quel que soit $\mathrm{d}x$, en oubliant les termes d'ordre supérieur en $(\mathrm{d}x)^2$.

Dessiner un carré de côté x augmenté de $\mathrm{d}x$ pour montrer physiquement la bande linéaire $2x\mathrm{d}x$ et le petit coin $(\mathrm{d}x)^2$.

Bilan

La différentielle permet d'estimer très facilement les petites variations et les incertitudes absolues sans recalculer la fonction complète.

Aller plus loin

Rattacher $\Delta f - \mathrm{d}f$ au reste de Taylor $f''(x)\frac{(\mathrm{d}x)^2}{2} + o((\mathrm{d}x)^2)$.

Licence – Développement de Taylor différentielle géométrique du carré Comparer $\mathrm{d}x$ et Δx Aller plus loin

Exercice 3. Dérivées de fonctions composées

· 40 min

Méthode

◁ Plan de la séance

Objectif : savoir utiliser la règle de la chaîne pour décomposer puis calculer la dérivée de fonctions composées par rapport au temps t. Rappel : dériver une fonction composée $f(u(x))$ par rapport à x se fait simplement en décomposant la dérivée grâce à la règle de la chaîne : $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}u} \cdot \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$.

Méthode étape par étape · Théorème de dérivation des fonctions composées · Point de cours · Fondamentaux · Mathématiques · Physique · Dérivée de la chaîne en physique · Dérivées temporelles · Dérivées composées · Dérivées logarithmiques · Coup de pouce

Comprendre la décomposition d'une dérivée composée : $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}u} \cdot \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$.

Savoir dériver des fonctions dont l'argument dépend implicitement ou explicitement du temps.

Illustrer la dérivation composée à l'aide d'un problème concret de variation de surface (cercle dont le rayon augmente).

Si f dépend de u, et u dépend de t, alors :

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}u} \cdot \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}u} \cdot \dot{u}$$

Calcule d'abord la dérivée de la fonction externe par rapport à sa variable intermédiaire, puis multiplie par la dérivée temporelle de cette variable.

1. a) Soit $f(z) = -az^3 + bz^2 - cz + 1$ avec $z = z(t)$ et les paramètres a, b, c constants. Calculer $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}z}$ puis exprimer la dérivée $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}$ en fonction de z, $\dot{z}$ et des paramètres constants.

Résolution · Solution détaillée

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}z} = -3az^2 + 2bz - c$$

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}z} \cdot \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} = (-3az^2 + 2bz - c) \cdot \dot{z}$$

b) Étant donné l'expression de z en fonction de t : $z(t) = kt^2$ avec k constant, en déduire l'expression de la dérivée $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}$ en fonction de t.

Résolution · Solution détaillée

Comme $z(t) = kt^2$, on a $\dot{z}(t) = 2kt$.

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = \big(-3a(kt^2)^2 + 2b(kt^2) - c\big) \cdot (2kt) = -6ak^3t^5 + 4bk^2t^3 - 2ckt$$

2. a) Soit $x(\theta) = R\cos(\theta)$ avec $\theta = \theta(t)$ et le paramètre R constant. Calculer $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta}$ puis $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ en fonction de θ, $\dot{\theta}$ et des paramètres constants.

Résolution · Solution détaillée

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta} = -R\sin(\theta)$$

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta} \cdot \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = -R\dot{\theta}\sin(\theta)$$

b) Étant donné l'expression de θ en fonction de t : $\theta(t) = \omega t^2 + 1$ avec ω constant, en déduire l'expression de $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ en fonction de t.

Résolution — Solution détaillée

On a $\dot{\theta}(t) = 2\omega t$.

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -R(2\omega t)\sin(\omega t^2 + 1) = -2R\omega t \sin(\omega t^2 + 1)$$

3. a) (*) On considère un cercle dont le rayon r varie dans le temps : $r = r(t)$. L'aire du cercle est $A(r) = \pi r^2$. Déterminer la dérivée de A par rapport à r, notée $\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}r}$.

Résolution — Solution détaillée

$$\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}r} = 2\pi r$$

b) En déduire une relation entre $\mathrm{d}A$ et $\mathrm{d}r$.

Résolution — Solution détaillée

$$\mathrm{d}A = 2\pi r \mathrm{d}r$$

c) Représenter la quantité $\mathrm{d}A$ sur un schéma.

Résolution — Solution détaillée

On définie

$$\Delta A(r) = A(r + \mathrm{d}r) - A(r) = \pi(r + \mathrm{d}r)^2 - \pi r^2 = \overbrace{2\pi r \mathrm{d}r}^{\mathrm{d}A(r)} + \pi(\mathrm{d}r)^2$$

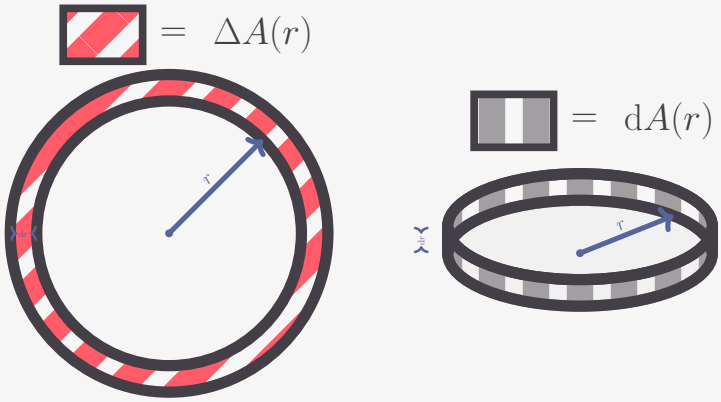
(cf fig ??). On supose que $\mathrm{d}r \ll r$ de tel sorte que $(\mathrm{d}r)^2 \ll r\mathrm{d}r, r^2$. Soit

$$\Delta A(r) \underset{\mathrm{d}r \ll r}{=} \mathrm{d}A(r) + o((\mathrm{d}r)^2).$$

Donc si $\mathrm{d}r \ll r$ alors

$$\Delta A(r) \approx \mathrm{d}A(r)$$

et la quantité $\mathrm{d}A$ est la surface de la couronne circulaire d'épaisseur infinitésimale $\mathrm{d}r$ entourant le cercle de rayon r.



d) En utilisant la règle de la chaîne, décomposer la dérivée $\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t}$ correspondant au taux de variation de A par rapport au temps t.

Résolution — Solution détaillée

$$\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}r} \cdot \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$$

e) Montrer que le taux de variation de l'aire par rapport au temps dépend du rayon r du cercle et du taux $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$.

Résolution — Solution détaillée

$$\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t} = 2\pi r \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$$

L'expression dépend explicitement du rayon r et de la vitesse d'expansion du rayon $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$.

f) On donne la valeur du taux de variation du rayon $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} = 0,1$ cm$\cdot$s^{-1}. Calculer (en précisant l'unité) le taux $\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t}$ pour $r = 2$ cm puis pour $r = 12$ cm.

Résolution — Solution détaillée

* Pour $r = 2$ cm :

$$\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t} = 2\pi \times 2 \times 0,1 = 0,4\pi \approx 1,26 \text{ cm}^2 \cdot \text{s}^{-1}$$

* Pour $r = 12$ cm :

$$\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t} = 2\pi \times 12 \times 0,1 = 2,4\pi \approx 7,54 \text{ cm}^2 \cdot \text{s}^{-1}$$

Écrire $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\cos(\theta(t))) = -\sin(\theta(t))$ au lieu de $-\dot{\theta}(t)\sin(\theta(t))$.

Pour le cercle, insister sur le fait que l'aire grandit d'autant plus vite à $\dot{r}$ constant que le cercle est déjà grand (r élevé).

Bilan

La règle de la chaîne est omniprésente en mécanique et thermodynamique lors du passage entre coordonnées spatiales et temporelles.

Licence – Changement de variables en physique : du taux de variation de l'aire à l'incertitude relative — Aller plus loin

Généralisation aux fonctions de plusieurs variables avec la règle de la chaîne partielle.

Exercice 4. Différentielle logarithmique *(facultatif)*

• 30 min

Méthode & Calcul

◁ Plan de la séance

La méthode de la différentielle logarithmique est un outil puissant pour calculer la variation relative ou l'incertitude relative d'une grandeur donnée sous forme de produits, quotients ou puissances. Rappel : $\mathrm{d}(\ln f) = \frac{\mathrm{d}f}{f}$.

Incertitudes sur les produits et quotients — Différentielle logarithmique — Logarithme népérien — Rappels

$\ln(ab) = \ln a + \ln b$, $\ln(a/b) = \ln a - \ln b$, $\ln(a^n) = n \ln a$.

Méthodes — Calculs

Calculer facilement $\frac{\mathrm{d}f}{f}$, δf et l'incertitude absolue Δf pour des fonctions multi-variables.

Incertitudes sur les produits et quotients — Démonstrations

Démontrer l'intérêt du logarithme pour transformer les produits/quotients en sommes simples avant de passer aux incertitudes.

Méthode de la différentielle logarithmique — Point de cours

1) Écrire $f(x, y, \dots)$.
2) Prendre le logarithme : $\ln f$.
3) Utiliser les propriétés du $\ln$ pour réécrire les termes.
4) Prendre la différentielle : $\mathrm{d}(\ln f) = \frac{\mathrm{d}f}{f}$.
5) Application aux petites variations δf : remplacer d par δ.
6) Application au calcul d'incertitudes Δf : remplacer d par Δ en comptant chaque terme d'une somme positivement.

Passage aux incertitudes ⚠ — Coup de pouce

Pour obtenir l'incertitude maximale Δf, remplace tous les d par des Δ et mets **tous les signes en valeur absolue** $(+)$.

1. a) Compléter l'exemple ci-dessous pour la fonction $f(x, y) = \frac{x^2}{y}$ en suivant la méthode :

$$
\begin{aligned}
f(x,y) = \frac{x^2}{y} \implies \ln f &= \ln\left(\frac{x^2}{y}\right) = \cdots\cdots\cdots\cdots && \textit{[propriétés du ln]}\\
\implies \mathrm{d}\ln f &= \mathrm{d}\Big(2\ln x - \cdots\cdots\cdots\cdots\Big) && \textit{[différentielle d'une somme]}\\
&= 2\,\mathrm{d}\ln x - \cdots\cdots\cdots\cdots\\
\implies \frac{\mathrm{d}f}{f} &= 2\frac{\mathrm{d}x}{x} - \cdots\cdots\cdots\cdots && \textit{[différentielle du ln]}\\
\implies \mathrm{d}f &= f\Big(2\frac{\mathrm{d}x}{x} - \cdots\cdots\cdots\cdots\Big)\\
\implies \delta f &= f\Big(2\frac{\delta x}{x} - \cdots\cdots\cdots\cdots\Big) && \textit{[Petite variation de } f\textit{]}\\
\implies \frac{\Delta f}{f} &= 2\frac{\Delta x}{x} + \cdots\cdots\cdots\cdots && \textit{[Incertitude relative]}\\
\implies \Delta f &= f\Big(2\frac{\Delta x}{x} + \cdots\cdots\cdots\cdots\Big) && \textit{[Incertitude Absolue]}
\end{aligned}
$$

Résolution — Solution détaillée

$$
\begin{aligned}
f(x,y) = \frac{x^2}{y} \implies \ln f &= \ln\left(\frac{x^2}{y}\right) && \textit{[propriétés du ln]}\\
&= \ln(x^2) - \ln(y)\\
&= 2\ln x - \ln y\\
\implies \mathrm{d}\ln f &= \mathrm{d}\Big(2\ln x - \ln y\Big) && \textit{[différentielle d'une somme]}\\
&= 2\,\mathrm{d}\ln x - \mathrm{d}\ln y\\
\implies \frac{\mathrm{d}f}{f} &= 2\frac{\mathrm{d}x}{x} - \frac{\mathrm{d}y}{y} && \textit{[différentielle du ln]}\\
\implies \mathrm{d}f &= f\Big(2\frac{\mathrm{d}x}{x} - \frac{\mathrm{d}y}{y}\Big)\\
\implies \delta f &= f\Big(2\frac{\delta x}{x} - \frac{\delta y}{y}\Big) && \textit{[Petite variation de } f\textit{]}\\
\implies \frac{\Delta f}{f} &= 2\frac{\Delta x}{x} + \frac{\Delta y}{y} && \textit{[Incertitude relative]}\\
\implies \Delta f &= f\Big(2\frac{\Delta x}{x} + + \frac{\Delta y}{y}\Big) && \textit{[Incertitude Absolue]}\\
&= \frac{2x}{y}\Delta x + \frac{x^2}{y^2}\Delta y
\end{aligned}
$$

2. a) Calculer la variation δf et l'incertitude absolue Δf pour la fonction $f(x) = x^2$ par la méthode logarithmique.

Résolution — Solution détaillée

1) $\ln f = 2\ln x$
2) $\frac{\mathrm{d}f}{f} = 2\frac{\mathrm{d}x}{x}$
3) Variation : $\delta f = 2x\delta x$
4) Incertitude relative : $\frac{\Delta f}{f} = 2\frac{\Delta x}{x}$
5) Incertitude absolue : $\Delta f = 2x\Delta x$

b) Calculer la variation δf et l'incertitude absolue Δf pour la fonction $f(x, y) = xy$ par la méthode logarithmique.

Résolution — Solution détaillée

1) $\ln f = \ln x + \ln y$
2) $\frac{\mathrm{d}f}{f} = \frac{\mathrm{d}x}{x} + \frac{\mathrm{d}y}{y}$
3) Variation : $\delta f = y\delta x + x\delta y$
4) Incertitude relative : $\frac{\Delta f}{f} = \frac{\Delta x}{x} + \frac{\Delta y}{y}$
5) Incertitude absolue : $\Delta f = y\Delta x + x\Delta y$

c) Calculer la variation δf et l'incertitude absolue Δf pour la fonction $f(x, y, z) = \frac{xy}{z}$ par la méthode logarithmique.

Résolution — Solution détaillée

1) $\ln f = \ln x + \ln y - \ln z$
2) $\frac{\mathrm{d}f}{f} = \frac{\mathrm{d}x}{x} + \frac{\mathrm{d}y}{y} - \frac{\mathrm{d}z}{z}$
3) Variation : $\delta f = \frac{xy}{z}\left(\frac{\delta x}{x} + \frac{\delta y}{y} - \frac{\delta z}{z}\right)$
4) Incertitude relative : $\frac{\Delta f}{f} = \frac{\Delta x}{x} + \frac{\Delta y}{y} + \frac{\Delta z}{z}$
5) Incertitude absolue : $\Delta f = \frac{xy}{z}\left(\frac{\Delta x}{x} + \frac{\Delta y}{y} + \frac{\Delta z}{z}\right) = \frac{y}{z}\Delta x + \frac{x}{z}\Delta y + \frac{xy}{z^2}\Delta z$

Master – Incertitudes au plurielle — Synthèse — Bilan — Aller plus loin — Distinction — Du bon usage de la majoration dans l'incertitude : Correction d'un conseil — Deux algorithmes (conseil)

Conserver des signes moins dans la formule d'incertitude Δf. Une incertitude s'ajoute toujours au pire des cas.

Bien préciser que δf conserve les signes (variation algébrique pouvant se compenser) alors que Δf représente le pire cas (incertitude toujours positive).

La différentielle logarithmique est la méthode de référence en TP de physique pour déterminer les incertitudes composées.

Comparer la méthode des incertitudes maximales à la combinaison quadratique $\left(\frac{\Delta f}{f}\right)^2 = \sum\left(\frac{\Delta x_i}{x_i}\right)^2$.

Pour une grandeur

$$f(x, y, z) = x^{\alpha} y^{\beta} z^{\gamma},$$

on peut estimer l'incertitude sur f de plusieurs façons. Les méthodes ne correspondent pas au même modèle d'incertitude et ne conduisent donc pas nécessairement au même résultat.

1. Incertitude absolue et incertitude relative

L'incertitude absolue sur une grandeur x est notée Δx et possède la même unité que x. L'incertitude relative est le rapport sans dimension

$$\frac{\Delta x}{x}.$$

Elle permet notamment de comparer la précision de mesures exprimées dans des unités ou à des échelles différentes.

2. Propagation des incertitudes par différentiation

Pour de petites variations des grandeurs d'entrée, on peut écrire

$$\mathrm{d}f = \frac{\partial f}{\partial x}\mathrm{d}x + \frac{\partial f}{\partial y}\mathrm{d}y + \frac{\partial f}{\partial z}\mathrm{d}z.$$

Pour

$$f = x^{\alpha} y^{\beta} z^{\gamma},$$

on obtient

$$\frac{\mathrm{d}f}{f} = \alpha\frac{\mathrm{d}x}{x} + \beta\frac{\mathrm{d}y}{y} + \gamma\frac{\mathrm{d}z}{z}.$$

Cette relation montre notamment le rôle des exposants : une grandeur élevée à une puissance importante contribue davantage à l'incertitude relative de f.

3. Méthode des incertitudes maximales

Si l'on cherche une **borne maximale** de variation et que les contributions peuvent toutes se cumuler dans le même sens, on considère les valeurs absolues :

$$\boxed{\frac{\Delta f}{f} \simeq |\alpha|\frac{\Delta x}{x} + |\beta|\frac{\Delta y}{y} + |\gamma|\frac{\Delta z}{z}}.$$

Cette méthode est volontairement conservative : elle correspond à la situation où toutes les contributions s'ajoutent de manière défavorable.

4. Combinaison quadratique des incertitudes

Lorsque les incertitudes sont considérées comme des contributions indépendantes et aléatoires, on utilise plutôt une combinaison quadratique :

$$\boxed{\left(\frac{u(f)}{f}\right)^2 = \alpha^2\left(\frac{u(x)}{x}\right)^2 + \beta^2\left(\frac{u(y)}{y}\right)^2 + \gamma^2\left(\frac{u(z)}{z}\right)^2}.$$

Ainsi,

$$\frac{u(f)}{f} = \sqrt{\alpha^2\left(\frac{u(x)}{x}\right)^2 + \beta^2\left(\frac{u(y)}{y}\right)^2 + \gamma^2\left(\frac{u(z)}{z}\right)^2}.$$

5. Influence des puissances

Les exposants permettent d'identifier rapidement les grandeurs les plus influentes. Par exemple, pour

$$f = x^2 y,$$

l'incertitude maximale relative vaut

$$\frac{\Delta f}{f} \simeq 2\frac{\Delta x}{x} + \frac{\Delta y}{y},$$

tandis que la combinaison quadratique donne

$$\frac{u(f)}{f} = \sqrt{4\left(\frac{u(x)}{x}\right)^2 + \left(\frac{u(y)}{y}\right)^2}.$$

Exercice 5. Dérivation de fonctions en physique (approfondissement) *(facultatif)*

• 40 min

Entraînement

◁ Plan de la séance

Cet exercice prolonge l'exercice 1 avec des fonctions plus riches (produits, quotients, exponentielles, fonctions composées de plusieurs niveaux, puissances fractionnaires). Comme dans l'exercice 1, il faut d'abord identifier la **variable** et les **paramètres constants**, puis utiliser la notation différentielle. Pour les dérivées par rapport au temps, on utilise la notation pointée $\dot{x} = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ et $\ddot{x} = \frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}$.

Déterminer la dérivée de chacune des fonctions suivantes, puis vérifier l'homogénéité du résultat lorsque les grandeurs ont une dimension physique.

Règles de dérivation

Dérivée d'un produit, d'un quotient, d'une composée ; dérivées de exp, ln, cos, sin, tan et des puissances.

Règles de dérivation

Combiner produit et composition dans une même fonction, garder une écriture propre en notation différentielle, et reconnaître des formes simplifiables.

Fonctions issues de vraies situations physiques (en pédagogiques)

Oscillateur amorti, charge d'un système du premier ordre, période du pendule, potentiel de Lennard-Jones, facteur de Lorentz : les étudiants dérivent des fonctions qu'ils rencontreront en cours de physique.

Rappels utiles — Point de cours

$$\begin{aligned} \mathrm{d}(\exp(u)) &= \exp(u)\,\mathrm{d}u, \\ \mathrm{d}(\ln u) &= \frac{\mathrm{d}u}{u}, \\ \mathrm{d}(\sqrt{u}) &= \frac{\mathrm{d}u}{2\sqrt{u}}. \end{aligned}$$

Méthode — Coup de pouce

Écrire la fonction comme une composition (ou un produit) de fonctions simples, puis appliquer $\mathrm{d}(f\circ g) = (f'\circ g)\,\mathrm{d}g$ et $\mathrm{d}(fg) = g\,\mathrm{d}f + f\,\mathrm{d}g$ de l'extérieur vers l'intérieur.

1. a) Déterminer la dérivée de $u(x) = x\ln x - x$.

Produit — Coup de pouce

$\mathrm{d}(x\ln x) = \ln x\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}(\ln x)$.

Résolution — Solution détaillée

$$\begin{aligned} \mathrm{d}u &= \ln x\,\mathrm{d}x + x\frac{\mathrm{d}x}{x} - \mathrm{d}x \\ &= \ln x\,\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

Donc $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \ln x$: u est une primitive de ln.

b) Oscillateur amorti : $x(t) = A\,e^{-\lambda t}\cos(\omega t + \varphi)$ avec A, λ, ω, φ constants. Déterminer $\dot{x}(t)$.

Produit de deux composées — Coup de pouce

$x = A\,e^{-\lambda t}\cdot\cos(\omega t+\varphi)$: produit de deux fonctions de t, chacune composée.

Résolution — Solution détaillée

$$\begin{aligned} \mathrm{d}x &= A\left[\cos(\omega t+\varphi)\,\mathrm{d}\left(e^{-\lambda t}\right) + e^{-\lambda t}\,\mathrm{d}(\cos(\omega t+\varphi))\right] \\ &= A\left[-\lambda\,e^{-\lambda t}\cos(\omega t+\varphi) - \omega\,e^{-\lambda t}\sin(\omega t+\varphi)\right]\mathrm{d}t. \end{aligned}$$

Donc

$$\dot{x}(t) = -A\,e^{-\lambda t}\left[\lambda\cos(\omega t+\varphi) + \omega\sin(\omega t+\varphi)\right].$$

c) Charge d'un système du premier ordre : $v(t) = v_0\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$ avec v_0 et τ constants. Déterminer $\dot{v}(t)$, puis $\dot{v}(0)$.

Résolution — Solution détaillée

$$\mathrm{d}v = -v_0\,\mathrm{d}\left(e^{-t/\tau}\right) = -v_0\left(-\frac{1}{\tau}\right)e^{-t/\tau}\mathrm{d}t,$$

donc

$$\dot{v}(t) = \frac{v_0}{\tau}\,e^{-t/\tau}, \qquad \dot{v}(0) = \frac{v_0}{\tau}.$$

La pente à l'origine vaut v_0/τ : la tangente en $t = 0$ coupe l'asymptote $v = v_0$ en $t = \tau$.

d) Période d'un pendule simple : $T(L) = 2\pi\sqrt{\dfrac{L}{g}}$ avec g constant. Déterminer $\dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}L}$, l'exprimer avec T et L, et vérifier l'homogénéité.

Puissance fractionnaire — Coup de pouce

$T = 2\pi g^{-1/2}\,L^{1/2}$, donc $\mathrm{d}\left(L^{1/2}\right) = \frac{1}{2}L^{-1/2}\mathrm{d}L$.

Résolution — Solution détaillée

$$\mathrm{d}T = \frac{2\pi}{\sqrt{g}}\cdot\frac{\mathrm{d}L}{2\sqrt{L}} = \frac{\pi}{\sqrt{gL}}\,\mathrm{d}L,$$

donc

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}L} = \frac{\pi}{\sqrt{gL}} = \frac{T}{2L}.$$

Homogénéité : $\left[\dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}L}\right] = \dfrac{\mathsf{s}}{\mathsf{m}}$ et $\left[\dfrac{1}{\sqrt{gL}}\right] = \dfrac{1}{\sqrt{\mathsf{m}\cdot\mathsf{s}^{-2}\cdot\mathsf{m}}} = \dfrac{\mathsf{s}}{\mathsf{m}}$. Le résultat est homogène.

e) Déterminer la dérivée de $\varphi(\theta) = \dfrac{\sin\theta}{1+\cos\theta}$ et la simplifier.

Quotient — Coup de pouce

$\mathrm{d}\left(\dfrac{f}{g}\right) = \dfrac{g\,\mathrm{d}f - f\,\mathrm{d}g}{g^2}$ avec $f = \sin\theta$ et $g = 1+\cos\theta$. Utiliser $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$.

Résolution — Solution détaillée

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}\theta} &= \frac{(1+\cos\theta)\cos\theta - \sin\theta\,(-\sin\theta)}{(1+\cos\theta)^2}\\ &= \frac{\cos\theta + \cos^2\theta + \sin^2\theta}{(1+\cos\theta)^2} = \frac{1+\cos\theta}{(1+\cos\theta)^2}\\ &= \frac{1}{1+\cos\theta}.\end{aligned}$$

Remarque : $\varphi(\theta) = \tan(\theta/2)$ et $\dfrac{1}{2\cos^2(\theta/2)} = \dfrac{1}{1+\cos\theta}$, ce qui confirme le résultat.

f) Potentiel de Lennard-Jones : $U(r) = \varepsilon\left[\left(\dfrac{r_0}{r}\right)^{12} - 2\left(\dfrac{r_0}{r}\right)^{6}\right]$ avec ε et r_0 constants. Déterminer $\dfrac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}r}$ puis la position r_{eq} où cette dérivée s'annule.

Puissances de r — Coup de pouce

$\left(\dfrac{r_0}{r}\right)^n = r_0^n\,r^{-n}$: seule r est la variable.

Résolution détaillée — Solution

donc

$$\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}r} = \frac{12\,\varepsilon}{r_0}\left[\left(\frac{r_0}{r}\right)^7 - \left(\frac{r_0}{r}\right)^{13}\right].$$

Cette dérivée s'annule si $\left(\frac{r_0}{r}\right)^7\left[1-\left(\frac{r_0}{r}\right)^6\right]=0$, soit $r_{\mathrm{eq}} = r_0$. Pour $r < r_0$ la dérivée est négative, pour $r > r_0$ elle est positive : c'est un minimum de U.

g) Déterminer la dérivée de $y(t) = \ln\left[\tan\left(\frac{\omega t}{2}\right)\right]$ pour $0 < \omega t < \pi$, avec ω constant.

Trois niveaux — Coup de pouce

$u = \omega t/2$, puis $v = \tan u$, puis $y = \ln v$. On rappelle $\mathrm{d}(\tan u) = \dfrac{\mathrm{d}u}{\cos^2 u}$. Simplifier avec $\sin(2u) = 2\sin u\cos u$.

Résolution détaillée — Solution

$$\mathrm{d}y = \frac{\mathrm{d}(\tan u)}{\tan u} = \frac{1}{\tan u}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\cos^2 u} = \frac{\mathrm{d}u}{\sin u\cos u}, \qquad \mathrm{d}u = \frac{\omega}{2}\mathrm{d}t.$$

Avec $\sin u\cos u = \frac{1}{2}\sin(2u) = \frac{1}{2}\sin(\omega t)$:

$$\dot{y}(t) = \frac{\omega/2}{\frac{1}{2}\sin(\omega t)} = \frac{\omega}{\sin(\omega t)}.$$

h) Facteur de Lorentz : $\gamma(v) = \left(1-\dfrac{v^2}{c^2}\right)^{-1/2}$ avec c constant. Montrer que $\dfrac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}v} = \dfrac{v}{c^2}\,\gamma^3$.

Puissance d'une composée — Coup de pouce

$\mathrm{d}(u^n) = n\,u^{n-1}\mathrm{d}u$ avec $u = 1 - v^2/c^2$ et $n = -\frac{1}{2}$.

Résolution détaillée — Solution

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\gamma &= -\frac{1}{2}\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)^{-3/2}\cdot\left(-\frac{2v}{c^2}\right)\mathrm{d}v \\ &= \frac{v}{c^2}\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)^{-3/2}\mathrm{d}v \;=\; \frac{v}{c^2}\,\gamma^3\,\mathrm{d}v.\end{aligned}$$

Pour $v \ll c$, $\gamma \approx 1$ et $\dfrac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}v} \approx \dfrac{v}{c^2}$; quand $v \to c$, la dérivée diverge.

2. a) On reprend $x(t) = A\,e^{-\lambda t}\cos(\omega t)$ (avec $\varphi = 0$). Calculer $\ddot{x}$, puis montrer que $\ddot{x}+2\lambda\dot{x}+(\lambda^2+\omega^2)\,x = 0$.

Dériver deux fois — Coup de pouce

Utiliser $\dot{x} = -A\,e^{-\lambda t}\left[\lambda\cos(\omega t) + \omega\sin(\omega t)\right]$ (question 1b avec $\varphi = 0$), puis dériver à nouveau ce produit.

Résolution détaillée — Solution

$$\begin{aligned}\ddot{x} &= \lambda A\,e^{-\lambda t}\left[\lambda\cos\omega t + \omega\sin\omega t\right] - A\,e^{-\lambda t}\left[-\lambda\omega\sin\omega t + \omega^2\cos\omega t\right] \\ &= A\,e^{-\lambda t}\left[(\lambda^2-\omega^2)\cos\omega t + 2\lambda\omega\sin\omega t\right].\end{aligned}$$

Alors

$$\begin{aligned}\ddot{x}+2\lambda\dot{x}+(\lambda^2+\omega^2)x &= A\,e^{-\lambda t}\Big[(\lambda^2-\omega^2)\cos\omega t + 2\lambda\omega\sin\omega t \\ &\qquad -2\lambda^2\cos\omega t - 2\lambda\omega\sin\omega t + (\lambda^2+\omega^2)\cos\omega t\Big] \;=\; 0.\end{aligned}$$

Oubli du facteur venant de l'argument — Formules clés

Dériver $e^{-\lambda t}$ en $e^{-\lambda t}$ (oubli de $-\lambda$), ou $\ln(\tan(\omega t/2))$ sans le facteur $\omega/2$.

Licence – Équation différentielle Synthèse Bilan Aller plus loin

Dans $U(r)$ (potentiel de Lennard-Jones), r est la variable ; ε et r_0 sont des paramètres. Dans $\gamma(v)$, c est un paramètre.

Le résultat (h), $\frac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}v} = \frac{v}{c^2}\gamma^3$, et le résultat (d), $\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}L} = \frac{T}{2L}$, se réutilisent dans les exercices 6 et 8.

Une dérivée compliquée se construit par couches. Lire la fonction de l'extérieur vers l'intérieur, dériver couche par couche, et contrôler le résultat par l'homogénéité ou par un cas limite.

La question 2 montre que l'oscillateur amorti vérifie $\ddot{x} + 2\lambda\dot{x} + (\lambda^2 + \omega^2)x = 0$: vérifier une solution est plus simple que la trouver.

Exercice 6. Interprétation de la différentielle : approfondissement (volume, pendule, approximations) *(facultatif)*

• 50 min

Entraînement

◁ Plan de la séance

Cet exercice prolonge l'exercice 2. On y étudie la différence $\Delta f - \mathrm{d}f$ pour une fonction de degré 3 (le volume d'une sphère), on l'applique à un calcul d'incertitude (le pendule simple), puis on utilise $\mathrm{d}f$ pour estimer des valeurs numériques sans calculatrice.

Développer proprement — Du géométrique à l'algébrique — Linéarisation et erreur — Point de cours — Démonstrations — Démarrages

$\mathrm{d}f = f'(x)\,\mathrm{d}x$ et $\Delta f = f(x+\mathrm{d}x) - f(x)$; incertitude par la méthode différentielle.

Savoir que l'erreur $\Delta f - \mathrm{d}f$ est d'ordre $(\mathrm{d}x)^2$, évaluer son importance relative, et prévoir son signe.

Passer de l'image de la coquille sphérique (dérivée du volume = surface) à l'usage pratique de la linéarisation, et faire le lien avec le développement de Taylor à l'ordre 2.

Pour f deux fois dérivable et $\mathrm{d}x$ petit :

$$f(x+\mathrm{d}x) \approx f(x) + f'(x)\,\mathrm{d}x, \qquad \Delta f - \mathrm{d}f \approx \frac{1}{2}f''(x)\,(\mathrm{d}x)^2.$$

Le signe de f'' donne le signe de l'erreur : $f'' > 0$ (convexe) $\Rightarrow \Delta f > \mathrm{d}f$; $f'' < 0$ (concave) $\Rightarrow \Delta f < \mathrm{d}f$.

Développer proprement — Coup de pouce

Pour ΔV, développer $(r+\mathrm{d}r)^3 = r^3 + 3r^2\mathrm{d}r + 3r(\mathrm{d}r)^2 + (\mathrm{d}r)^3$.

1. a) Le volume d'une sphère de rayon r est $V(r) = \frac{4}{3}\pi r^3$. Calculer $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r}$, vérifier l'homogénéité et reconnaître le résultat.

Résolution — Solution détaillée

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r} = 4\pi r^2.$$

Homogénéité : $[V] = L^3$, $[r] = L$, donc $\left[\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r}\right] = L^2$, comme $[4\pi r^2] = L^2$. On reconnaît la surface S de la sphère : $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r} = S(r)$.

b) En déduire $\mathrm{d}V$ et interpréter géométriquement.

Résolution — Solution détaillée

$$\mathrm{d}V = 4\pi r^2\,\mathrm{d}r.$$

C'est le volume d'une coquille sphérique d'épaisseur $\mathrm{d}r$, approximée par « surface × épaisseur ».

c) Exprimer exactement $\Delta V = V(r+\mathrm{d}r) - V(r)$ et l'écrire sous la forme $\mathrm{d}V + (\text{termes d'ordre supérieur})$.

Résolution — Solution détaillée

$$\begin{aligned}\Delta V &= \frac{4}{3}\pi\left[(r+\mathrm{d}r)^3 - r^3\right] \\ &= \frac{4}{3}\pi\left[3r^2\mathrm{d}r + 3r(\mathrm{d}r)^2 + (\mathrm{d}r)^3\right] \\ &= \overbrace{4\pi r^2\,\mathrm{d}r}^{\mathrm{d}V} + 4\pi r\,(\mathrm{d}r)^2 + \frac{4}{3}\pi(\mathrm{d}r)^3.\end{aligned}$$

d) Pour $r = 10$ cm, calculer $\mathrm{d}V$, ΔV et l'erreur relative $\dfrac{\Delta V - \mathrm{d}V}{\Delta V}$ pour $\mathrm{d}r = 1$ cm, 0,1 cm et 0,01 cm. Que constate-t-on ?

Résolution — Solution détaillée

- $\mathrm{d}r = 1$ cm : $\mathrm{d}V = 4\pi \cdot 100 \cdot 1 \approx 1\,257$ cm^3, $\Delta V = \frac{4\pi}{3}(1331 - 1000) \approx 1\,386$ cm^3, erreur relative $\approx 9{,}4$ %.
- $\mathrm{d}r = 0{,}1$ cm : $\mathrm{d}V \approx 125{,}7$ cm^3, $\Delta V \approx 126{,}9$ cm^3, erreur relative $\approx 1{,}0$ %.
- $\mathrm{d}r = 0{,}01$ cm : $\mathrm{d}V \approx 12{,}57$ cm^3, $\Delta V \approx 12{,}58$ cm^3, erreur relative $\approx 0{,}10$ %.

L'erreur relative est divisée par 10 quand $\mathrm{d}r$ est divisé par 10. En effet le terme dominant de l'erreur est $4\pi r(\mathrm{d}r)^2$, donc $\dfrac{4\pi r(\mathrm{d}r)^2}{4\pi r^2\,\mathrm{d}r} = \dfrac{\mathrm{d}r}{r}$.

e) Vérifier que le terme $4\pi r(\mathrm{d}r)^2$ est égal à $\dfrac{1}{2}V''(r)(\mathrm{d}r)^2$.

Résolution — Solution détaillée

$V'(r) = 4\pi r^2$ donc $V''(r) = 8\pi r$, et $\dfrac{1}{2}V''(r)(\mathrm{d}r)^2 = 4\pi r(\mathrm{d}r)^2$. Le terme correctif principal est bien donné par la dérivée seconde. Le terme $\frac{4}{3}\pi(\mathrm{d}r)^3$ est d'ordre 3.

2. a) Pendule simple : $T(L) = 2\pi\sqrt{\dfrac{L}{g}}$, avec $g = 9{,}81$ m · s^{-2} (supposé exact) et $L = 0{,}500 \pm 0{,}002$ m. Calculer T puis $\dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}L}$ à $L = 0{,}500$ m.

Rappel — Coup de pouce

D'après l'exercice 5, $\dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}L} = \dfrac{\pi}{\sqrt{gL}} = \dfrac{T}{2L}$.

Résolution — Solution détaillée

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{0{,}500}{9{,}81}} \approx 1{,}419 \text{ s}.$$

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}L} = \frac{T}{2L} = \frac{1{,}419}{2 \times 0{,}500} \approx 1{,}419 \text{ s} \cdot \text{m}^{-1}.$$

b) En déduire l'incertitude ΔT par la méthode différentielle, puis vérifier avec les valeurs extrêmes de L. Écrire le résultat avec le bon nombre de chiffres significatifs.

Résolution — Solution détaillée

Méthode différentielle : $\Delta T \approx \left|\dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}L}\right| \Delta L = 1{,}419 \times 0{,}002 \approx 0{,}003$ s.
Extrema : $L_{\max} = 0{,}502$ m $\Rightarrow T_{\max} \approx 1{,}4214$ s ; $L_{\min} = 0{,}498$ m $\Rightarrow T_{\min} \approx 1{,}4157$ s. La demi-différence vaut $\approx 0{,}003$ s, en accord.
Résultat : $T = (1{,}419 \pm 0{,}003)$ s.

c) Comparer l'incertitude relative $\dfrac{\Delta T}{T}$ à $\dfrac{\Delta L}{L}$. Que dire du rapport ?

Résolution — Solution détaillée

$\dfrac{\Delta T}{T} = \dfrac{1}{2}\dfrac{\Delta L}{L} = \dfrac{1}{2} \times 0{,}4\,\% = 0{,}2\,\%$. Le rapport vaut $1/2$, qui est l'exposant de L dans $T \propto L^{1/2}$. Les exposants se lisent directement sur les incertitudes relatives (voir exercice 8).

3. a) Sans calculatrice, estimer à l'aide de la différentielle, puis comparer avec la valeur exacte (donnée entre parenthèses) :

(i) $\sqrt{4{,}04}$ $\quad (\approx 2{,}009975)$
(ii) $\dfrac{1}{1{,}02}$ $\quad (\approx 0{,}980392)$
(iii) $\sin(31^\circ)$ $\quad (\approx 0{,}515038)$

Point de départ — Coup de pouce

Choisir un point x_0 proche où la fonction est connue : $x_0 = 4$, $x_0 = 1$, $x_0 = 30^\circ = \pi/6$, puis $f(x_0 + \mathrm{d}x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\,\mathrm{d}x$. Pour (iii), convertir 1° en radians.

Résolution — Solution détaillée

(i) $f = \sqrt{x}$, $f' = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$, $x_0 = 4$, $\mathrm{d}x = 0{,}04$: $\sqrt{4{,}04} \approx 2 + \dfrac{0{,}04}{4} = 2{,}01$.

(ii) $f = \dfrac{1}{x}$, $f' = -\dfrac{1}{x^2}$, $x_0 = 1$, $\mathrm{d}x = 0{,}02$: $\dfrac{1}{1{,}02} \approx 1 - 0{,}02 = 0{,}98$.

(iii) $f = \sin$, $f' = \cos$, $x_0 = \dfrac{\pi}{6}$, $\mathrm{d}x = \dfrac{\pi}{180} \approx 0{,}01745$ rad : $\sin 31^\circ \approx \dfrac{1}{2} + \dfrac{\sqrt{3}}{2} \times 0{,}01745 \approx 0{,}5151$.

Les erreurs sont respectivement $\approx 2{,}5 \times 10^{-5}$, 4×10^{-4} et 8×10^{-5}.

4. a) (*) Dans les trois estimations précédentes, dire si l'approximation par la différentielle est une valeur par excès ou par défaut. Relier la réponse au signe de f''.

Point de cours — Coup de pouce

$\Delta f - \mathrm{d}f \approx \dfrac{1}{2} f''(x_0)(\mathrm{d}x)^2$: le signe de l'erreur est celui de f''.

Résolution — Solution détaillée

- $f = \sqrt{x}$: $f'' = -\dfrac{1}{4}x^{-3/2} < 0$. Fonction concave, $\Delta f < \mathrm{d}f$: l'estimation $2{,}01$ est **par excès** (exact $2{,}009975$).
- $f = \dfrac{1}{x}$: $f'' = \dfrac{2}{x^3} > 0$. Fonction convexe, $\Delta f > \mathrm{d}f$: l'estimation $0{,}98$ est **par défaut** (exact $0{,}980392$).
- $f = \sin$ près de $\pi/6$: $f'' = -\sin < 0$. Fonction concave, l'estimation $0{,}5151$ est **par excès** (exact $0{,}515038$).

Géométriquement, une courbe concave est en dessous de sa tangente, une courbe convexe est au-dessus.

Angles en degrés — Formules à connaître

Utiliser $\mathrm{d}(\sin x) = \cos x\,\mathrm{d}x$ avec $\mathrm{d}x$ en degrés. La formule n'est valable que pour un angle en radians.

Une erreur $\Delta V - \mathrm{d}V$ de 1,3 cm^3 est négligeable sur 126 cm^3 mais pas sur 2 cm^3 : c'est le rapport qui compte.

Faire remarquer que diviser $\mathrm{d}r$ par 10 divise l'erreur relative par 10 (erreur relative $\approx \mathrm{d}r/r$) et non par 100.

La différentielle est exacte au premier ordre, avec une erreur en $(\mathrm{d}x)^2$. Cette précision suffit largement pour estimer des incertitudes et des valeurs approchées.

Majorer $|\Delta f - \mathrm{d}f|$ par $\frac{1}{2}\sup|f''|\,(\mathrm{d}x)^2$ et en déduire une incertitude sur l'approximation.

Exercice 7. Dérivées de fonctions composées : approfondissement (taux liés) *(facultatif)*

• 50 min

Entraînement

◁ Plan de la séance

Cet exercice prolonge l'exercice 3. On utilise la règle de la chaîne avec plusieurs niveaux de composition, puis dans des problèmes de **taux liés** : plusieurs grandeurs dépendent du temps et sont reliées entre elles par une relation géométrique.

Règle de la chaîne à plusieurs niveaux : si $f = f(v)$, $v = v(u)$ et $u = u(t)$, alors

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}v}\cdot\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}u}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}.$$

Règle de la chaîne, notation pointée, dérivées usuelles.

Décomposer une fonction en couches, exprimer la relation entre les grandeurs d'un problème, puis dériver cette relation par rapport au temps.

Faire passer les étudiants de « calculer une dérivée » à « modéliser une situation dont les grandeurs varient en même temps » : ballon qui gonfle, échelle qui glisse, pendule.

Si deux grandeurs $x(t)$ et $y(t)$ sont liées par $F(x,y) =$ constante, dériver cette relation par rapport à t relie leurs vitesses de variation $\dot{x}$ et $\dot{y}$. Par exemple $\dfrac{\mathrm{d}(x^2)}{\mathrm{d}t} = 2x\dot{x}$.

1) Identifier les grandeurs qui varient avec t et la relation qui les lie.
2) Dériver cette relation par rapport à t (règle de la chaîne).
3) Remplacer les valeurs numériques **après** avoir dérivé.

1. a) Déterminer $\dot{f}(t)$ pour $f(t) = \ln\!\left[1+\sin^2(\omega t)\right]$ avec ω constant. Décomposer la fonction en trois niveaux.

$u = \omega t$, $s = \sin u$, $v = 1 + s^2$, $f = \ln v$. Simplifier ensuite avec $2\sin u\cos u = \sin 2u$.

Résolution — Solution détaillée

$$\begin{aligned}\dot{f} &= \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}v}\cdot\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}s}\cdot\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}u}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}\\ &= \frac{1}{1+\sin^2(\omega t)}\cdot 2\sin(\omega t)\cdot\cos(\omega t)\cdot\omega\\ &= \frac{\omega\,\sin(2\omega t)}{1+\sin^2(\omega t)}.\end{aligned}$$

b) Un mobile se déplace à vitesse constante b selon l'axe Ox : $x(t) = bt$. Il est à distance $d(t) = \sqrt{a^2 + x(t)^2}$ d'un point fixe situé à la distance a de l'axe. Calculer $\dot{d}(t)$, l'exprimer en fonction de x et d, et étudier $\dot{d}$ pour $t = 0$ puis $t \to \infty$.

Résolution — Solution détaillée

$d = \sqrt{a^2 + b^2t^2}$, donc

$$\mathrm{d}(d) = \frac{2b^2t\,\mathrm{d}t}{2\sqrt{a^2+b^2t^2}} \quad\Longrightarrow\quad \dot{d} = \frac{b^2t}{\sqrt{a^2+b^2t^2}} = b\,\frac{x}{d}.$$

À $t = 0$, $x = 0$ donc $\dot{d} = 0$: le mobile passe au plus près du point. Quand $t \to \infty$, $x/d \to 1$ donc $\dot{d} \to b$: la distance augmente presque à la vitesse du mobile. Le rapport x/d est le cosinus de l'angle entre la direction du mobile et la direction du point.

2. a) (*) Un ballon sphérique est gonflé : son volume augmente au rythme $\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = 20\ \mathrm{cm^3\cdot s^{-1}}$. Avec $V = \dfrac{4}{3}\pi r^3$, établir l'expression de $\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$ en fonction de r et $\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$, puis calculer sa valeur pour $r = 5$ cm et $r = 10$ cm.

Chaîne — Coup de pouce

$\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = \dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r}\cdot\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$ avec $\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r} = 4\pi r^2$.

Résolution — Solution détaillée

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = 4\pi r^2\,\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} \quad\Longrightarrow\quad \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{4\pi r^2}\,\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}.$$

- $r = 5$ cm : $\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} = \dfrac{20}{4\pi\times 25} = \dfrac{0{,}2}{\pi} \approx 0{,}064\ \mathrm{cm\cdot s^{-1}}$.
- $r = 10$ cm : $\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} = \dfrac{20}{4\pi\times 100} \approx 0{,}016\ \mathrm{cm\cdot s^{-1}}$.

À débit de gaz constant, le rayon croît de plus en plus lentement.

b) La surface du ballon est $S = 4\pi r^2$. Exprimer $\dfrac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}$ en fonction de r et de $\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$ seulement, puis calculer sa valeur pour $r = 5$ cm et $r = 10$ cm.

Éliminer $\dot{r}$ — Coup de pouce

$\dfrac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} = 8\pi r\,\dot{r}$, puis remplacer $\dot{r}$ par le résultat de la question précédente.

Résolution — Solution détaillée

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} = 8\pi r\,\dot{r} = 8\pi r\cdot\frac{1}{4\pi r^2}\,\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = \frac{2}{r}\,\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}.$$

- $r = 5$ cm : $\dfrac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} = \dfrac{2}{5}\times 20 = 8\ \mathrm{cm^2\cdot s^{-1}}$.
- $r = 10$ cm : $\dfrac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} = \dfrac{2}{10}\times 20 = 4\ \mathrm{cm^2\cdot s^{-1}}$.

Homogénéité : $\dfrac{1}{\mathrm{cm}}\cdot\mathrm{cm^3\cdot s^{-1}} = \mathrm{cm^2\cdot s^{-1}}$. On a aussi $\dfrac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}V} = \dfrac{2}{r}$.

3. a) (*) Une échelle de longueur $L = 5{,}0$ m est appuyée contre un mur vertical. Le pied de l'échelle est

à la distance $x(t)$ du mur et le haut à la hauteur $y(t)$. Écrire la relation entre x et y, puis exprimer $\dot{y}$ en fonction de x, y et $\dot{x}$.

Relation géométrique — Comp de force

Théorème de Pythagore : $x^2+y^2 = L^2$, avec L constant. Dériver par rapport à t : $\dfrac{\mathrm{d}(x^2)}{\mathrm{d}t} = 2x\dot{x}$.

Résolution — Solution détaillée

$x(t)^2 + y(t)^2 = L^2$. En dérivant par rapport à t (avec $\dot{L} = 0$) :

$$2x\dot{x} + 2y\dot{y} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \dot{y} = -\frac{x}{y}\,\dot{x}.$$

On peut aussi écrire $y = \sqrt{L^2 - x^2}$, donc $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -\dfrac{x}{\sqrt{L^2 - x^2}} = -\dfrac{x}{y}$, puis $\dot{y} = \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\dot{x}$ (règle de la chaîne).

b) Le pied glisse à la vitesse constante $\dot{x} = 0{,}50\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$. Calculer $\dot{y}$ lorsque $x = 3{,}0$ m, puis lorsque $x = 4{,}0$ m. Interpréter le signe et l'évolution. Que se passe-t-il quand $x \to L$?

Résolution — Solution détaillée

- $x = 3{,}0$ m : $y = 4{,}0$ m, $\dot{y} = -\dfrac{3}{4} \times 0{,}50 = -0{,}375\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$.
- $x = 4{,}0$ m : $y = 3{,}0$ m, $\dot{y} = -\dfrac{4}{3} \times 0{,}50 \approx -0{,}67\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$.

$\dot{y} < 0$: le haut descend. Sa vitesse (en valeur absolue) augmente à mesure que le pied s'éloigne. Quand $x \to L$, $y \to 0$ et $|\dot{y}| \to \infty$: le modèle ne peut pas rester valable (en pratique l'échelle décolle du mur avant).

4. a) Un pendule de longueur L (constante) oscille avec l'angle $\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega t)$ (θ_0, ω constants). L'abscisse de la masse est $x(t) = L \sin\theta(t)$. Calculer $\dot{x}(t)$.

Résolution — Solution détaillée

$$\dot{x} = L\cos\theta \cdot \dot{\theta}, \qquad \dot{\theta} = -\theta_0\omega\sin(\omega t),$$

donc

$$\dot{x}(t) = -L\,\theta_0\,\omega\,\sin(\omega t)\,\cos\big(\theta_0\cos(\omega t)\big).$$

b) Simplifier $\dot{x}$ dans le cas des petites oscillations ($\theta_0 \ll 1$ rad) et donner l'amplitude de la vitesse. Vérifier l'homogénéité.

Résolution — Solution détaillée

Si $\theta_0 \ll 1$ alors $\cos\big(\theta_0\cos\omega t\big) \approx 1$ et

$$\dot{x}(t) \approx -L\,\theta_0\,\omega\,\sin(\omega t).$$

L'amplitude de la vitesse est $v_{\max} = L\theta_0\omega$. **Homogénéité** : θ_0 est sans dimension et $[\omega] = \mathrm{s^{-1}}$, donc $[L\theta_0\omega] = \mathrm{m\cdot s^{-1}}$, une vitesse.

Interprétation physique — Erreur fréquente — Substituer trop tôt

Substituer une valeur numérique (par exemple $r = 5$ cm) avant de dériver : la grandeur devient alors une constante et la dérivée est nulle.

Interprétation physique — Astuce — Facteur de trop

Dans une chaîne à trois niveaux, il y a trois facteurs à multiplier.

Interprétation physique — Propriétés / conséquences

Pour l'échelle, faire discuter le signe et la divergence de $\dot{y}$ quand le pied s'approche de $x = L$. Le modèle (échelle rigide, contact permanent) cesse d'être valable avant.

Synthèse — Bilan

Dans tous ces problèmes, on écrit la relation entre les grandeurs, on la dérive par rapport au temps, et on lit un taux à partir des autres.

Licence – Différentielle totale — Aller plus loin

Pour $F(x,y)$, $\dfrac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t} = \dfrac{\partial F}{\partial x}\dot{x} + \dfrac{\partial F}{\partial y}\dot{y}$.

Exercice 8. Différentielle logarithmique : approfondissement (incertitudes en situation réelle) *(facultatif)*

• 50 min

Entraînement & Calcul

◁ Plan de la séance

Cet exercice prolonge l'exercice 4 avec des formules réelles de physique et des données numériques. On applique la méthode de la différentielle logarithmique pour obtenir l'incertitude **maximale** (somme des contributions en valeur absolue), on identifie la mesure qui domine l'incertitude, et on rencontre un cas où le logarithme ne suffit pas directement (formule des lentilles).

Pour une grandeur $f = k\,x^{\alpha}y^{\beta}z^{\gamma}$ (k constant) :

$$\frac{\Delta f}{f} = |\alpha|\frac{\Delta x}{x} + |\beta|\frac{\Delta y}{y} + |\gamma|\frac{\Delta z}{z}.$$

Méthode logarithmique, différence entre δf (variation algébrique) et Δf (incertitude maximale, toujours positive).

Écrire le résultat d'une mesure avec son incertitude, avec le bon nombre de chiffres significatifs, et identifier la grandeur qui limite la précision.

Montrer que pour une formule qui n'est pas un produit de puissances, les valeurs absolues doivent être prises **après** avoir regroupé les coefficients de chaque $\mathrm{d}x_i$, sinon on surestime fortement l'incertitude.

Rappel de la méthode — Point de cours

1) Prendre $\ln f$ et développer.
2) Différentier : $\dfrac{\mathrm{d}f}{f} = \ldots$
3) Regrouper les termes en $\mathrm{d}x_i$.
4) Remplacer d par Δ et mettre chaque coefficient en **valeur absolue**.

Chiffres significatifs — Coup de pouce

L'incertitude s'écrit avec 1 (parfois 2) chiffre significatif, et la valeur est arrondie à la même décimale que l'incertitude.

1. a) Période d'un pendule simple : $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{L}{g}}$, avec $L = 1{,}000 \pm 0{,}005$ m et $g = 9{,}81 \pm 0{,}03$ m · s^{-2}. Établir $\dfrac{\Delta T}{T}$ par la méthode logarithmique, calculer T et ΔT, et écrire le résultat.

Exposants — Coup de pouce

$T = 2\pi\,L^{1/2}\,g^{-1/2}$: 2π est une constante, $\mathrm{d}(2\pi) = 0$.

Résolution — Solution détaillée

$\ln T = \ln 2\pi + \frac{1}{2}\ln L - \frac{1}{2}\ln g$, donc

$$\frac{\mathrm{d}T}{T} = \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}L}{L} - \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}g}{g} \quad\Longrightarrow\quad \frac{\Delta T}{T} = \frac{1}{2}\frac{\Delta L}{L} + \frac{1}{2}\frac{\Delta g}{g}.$$

Numériquement : $\frac{\Delta L}{L} = 0{,}50\ \%$, $\frac{\Delta g}{g} = \frac{0{,}03}{9{,}81} \approx 0{,}31\ \%$, donc $\frac{\Delta T}{T} \approx 0{,}25 + 0{,}15 = 0{,}40\ \%$.
$T = 2\pi\sqrt{1{,}000/9{,}81} \approx 2{,}006$ s et $\Delta T \approx 2{,}006 \times 0{,}0040 \approx 0{,}008$ s.
Résultat : $T = (2{,}006 \pm 0{,}008)$ s.

2. a) Résistance d'un fil cylindrique : $R = \dfrac{\rho L}{S}$ avec $S = \dfrac{\pi d^2}{4}$. Exprimer R en fonction de ρ, L et d, puis établir $\dfrac{\Delta R}{R}$.

Résolution — Solution détaillée

$R = \dfrac{4\rho L}{\pi d^2}$, donc $\ln R = \ln\dfrac{4}{\pi} + \ln\rho + \ln L - 2\ln d$ et

$$\frac{\mathrm{d}R}{R} = \frac{\mathrm{d}\rho}{\rho} + \frac{\mathrm{d}L}{L} - 2\frac{\mathrm{d}d}{d} \quad\Longrightarrow\quad \frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta\rho}{\rho} + \frac{\Delta L}{L} + 2\frac{\Delta d}{d}.$$

b) Données : $\rho = (1{,}7 \pm 0{,}034) \times 10^{-8}\ \Omega\cdot\mathrm{m}$, $L = 2{,}00 \pm 0{,}01$ m, $d = 0{,}50 \pm 0{,}01$ mm. Calculer R, ΔR, écrire le résultat et déterminer quelle mesure contribue le plus à l'incertitude.

Résolution — Solution détaillée

$\frac{\Delta\rho}{\rho} = 2\ \%$, $\frac{\Delta L}{L} = 0{,}5\ \%$, $\frac{\Delta d}{d} = 2\ \%$.

$$\frac{\Delta R}{R} = 2 + 0{,}5 + 2\times 2 = 6{,}5\ \%.$$

$R = \dfrac{4 \times 1{,}7 \times 10^{-8} \times 2{,}00}{\pi\,(0{,}50\times 10^{-3})^2} \approx 0{,}173\ \Omega$ et $\Delta R \approx 0{,}173 \times 0{,}065 \approx 0{,}011\ \Omega$.
Résultat : $R = (0{,}173 \pm 0{,}011)\ \Omega$.
Contributions : ρ : 2 points sur 6,5 ($\approx 31\ \%$), L : 0,5 ($\approx 8\ \%$), d : 4 ($\approx 62\ \%$). Le diamètre domine, car il intervient au carré et sa précision relative est faible. Améliorer sa mesure est la priorité.

3. a) Énergie cinétique : $E_c = \frac{1}{2}mv^2$, avec $m = 2{,}00 \pm 0{,}02$ kg et $v = 3{,}0 \pm 0{,}1\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$. Calculer E_c et ΔE_c, et écrire le résultat.

Résolution — Solution détaillée

$\dfrac{\Delta E_c}{E_c} = \dfrac{\Delta m}{m} + 2\dfrac{\Delta v}{v} = 1{,}0\ \% + 2\times 3{,}3\ \% \approx 7{,}7\ \%$. $E_c = \frac{1}{2}\times 2{,}00 \times 3{,}0^2 = 9{,}0$ J et $\Delta E_c \approx 9{,}0 \times 0{,}077 \approx 0{,}7$ J.
Résultat : $E_c = (9{,}0 \pm 0{,}7)$ J. La vitesse est responsable de $\approx 87\ \%$ de l'incertitude relative.

4. a) (*) Lentille mince : $\dfrac{1}{f} = \dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{p'}$, soit $f = \dfrac{pp'}{p+p'}$. Établir $\dfrac{\mathrm{d}f}{f}$ par la méthode logarithmique et regrouper les termes en $\mathrm{d}p$ et $\mathrm{d}p'$.

Logarithme d'une somme — Coup de pouce

$\ln f = \ln p + \ln p' - \ln(p+p')$ et $\mathrm{d}\ln(p+p') = \dfrac{\mathrm{d}p + \mathrm{d}p'}{p+p'}$.

Résolution — Solution détaillée

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}f}{f} &= \frac{\mathrm{d}p}{p} + \frac{\mathrm{d}p'}{p'} - \frac{\mathrm{d}p+\mathrm{d}p'}{p+p'} \\ &= \left(\frac{1}{p} - \frac{1}{p+p'}\right)\mathrm{d}p + \left(\frac{1}{p'} - \frac{1}{p+p'}\right)\mathrm{d}p' \\ &= \frac{p'}{p\,(p+p')}\,\mathrm{d}p + \frac{p}{p'\,(p+p')}\,\mathrm{d}p'.\end{aligned}$$

Donc $\mathrm{d}f = \frac{p'^2}{(p+p')^2}\,\mathrm{d}p + \frac{p^2}{(p+p')^2}\,\mathrm{d}p'$ (on retrouve $\frac{\mathrm{d}f}{f^2} = \frac{\mathrm{d}p}{p^2} + \frac{\mathrm{d}p'}{p'^2}$ en différentiant directement $\frac{1}{f}$).

b) (*) Pour $p = 30{,}0 \pm 0{,}5$ cm et $p' = 60{,}0 \pm 0{,}5$ cm, calculer f et Δf. Comparer avec le résultat qu'on obtiendrait en mettant en valeur absolue les termes **avant** de regrouper : $\frac{\Delta f}{f} \stackrel{?}{=} \frac{\Delta p}{p} + \frac{\Delta p'}{p'} + \frac{\Delta p + \Delta p'}{p+p'}$.

Résolution — Solution détaillée

$f = \frac{30 \times 60}{90} = 20{,}0$ cm. Les coefficients de la question précédente sont tous positifs :

$$\Delta f = \frac{p'^2}{(p+p')^2}\Delta p + \frac{p^2}{(p+p')^2}\Delta p' = \frac{4}{9} \times 0{,}5 + \frac{1}{9} \times 0{,}5 \approx 0{,}28 \text{ cm}.$$

Résultat : $f = (20{,}0 \pm 0{,}3)$ cm.
Avec valeur absolue avant regroupement :

$$\Delta f \stackrel{?}{=} 20\left(\frac{0{,}5}{30} + \frac{0{,}5}{60} + \frac{1{,}0}{90}\right) \approx 0{,}72 \text{ cm},$$

soit plus de deux fois trop. Le terme $-\frac{\mathrm{d}p+\mathrm{d}p'}{p+p'}$ compense partiellement les deux autres, et cette compensation disparaît si on met les termes en valeur absolue trop tôt.

5. a) Soit $f = \frac{x^3\,z}{y^2}$ avec $\frac{\Delta x}{x} = 1$ %, $\frac{\Delta y}{y} = 2$ % et $\frac{\Delta z}{z} = 4$ %. Calculer $\frac{\Delta f}{f}$, identifier la contribution dominante, et déterminer la valeur maximale de $\frac{\Delta z}{z}$ qui permet d'avoir $\frac{\Delta f}{f} \leq 10$ %.

Résolution — Solution détaillée

$\frac{\Delta f}{f} = 3\frac{\Delta x}{x} + 2\frac{\Delta y}{y} + \frac{\Delta z}{z} = 3 + 4 + 4 = 11$ %. Contributions : x : 3 (27 Pour $\frac{\Delta f}{f} \leq 10$ % avec x et y inchangés : $3 + 4 + \frac{\Delta z}{z} \leq 10$, donc $\frac{\Delta z}{z} \leq 3$ %.

Dans la question 4, mettre en valeur absolue les termes de $\frac{\mathrm{d}f}{f}$ avant de regrouper les $\mathrm{d}p$ et $\mathrm{d}p'$ donne $\Delta f = 0{,}72$ cm au lieu de $0{,}28$ cm.

Ne pas multiplier $\Delta d/d$ par 2 dans $R \propto d^{-2}$.

Demander à chaque fois : « quelle mesure améliorer en priorité ? ». On compare les termes $|a_i|\,\Delta x_i/x_i$, pas les incertitudes relatives seules.

Synthèse — Bilan

La méthode logarithmique donne immédiatement une incertitude relative pour un produit de puissances. Pour les autres formules, on revient à $\mathrm{d}f = \sum \frac{\partial f}{\partial x_i}\mathrm{d}x_i$ en regroupant les termes avant de prendre les valeurs absolues.

Budget d'incertitude — Publier l'incertitude — Valeur absolue avant regroupement — Ne pas multiplier — Demander à chaque fois — Synthèse — Bilan

Master – Combinaison quadratique — Aller plus loin

Refaire les questions avec une somme quadratique des contributions. Voir l'exercice 9 pour une famille de combinaisons (norme p).

Exercice 9. Combiner les incertitudes : somme absolue ($p = 1$), quadratique ($p = 2$), puissance p et cas $p = 0$ *(facultatif)*

• 50 min

Méthode & Réflexion

◁ Plan de la séance

Pour une grandeur $f(x_1, \dots, x_n)$, la différentielle

$$\mathrm{d}f = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}\,\mathrm{d}x_i$$

donne des **contributions** $c_i = \left|\dfrac{\partial f}{\partial x_i}\right| \Delta x_i$ (une par grandeur mesurée). Il existe plusieurs façons de les combiner pour obtenir l'incertitude Δf. Cet exercice les regroupe dans une même famille : la combinaison de puissance p,

$$\boxed{\Delta_p f = \left(\sum_{i=1}^{n} c_i^p\right)^{1/p}} \qquad (p > 0).$$

- $p = 1$: somme **absolue** (incertitude maximale, exercices 4 et 8) : $\Delta_1 f = \sum_i c_i$.
- $p = 2$: somme **quadratique** (incertitudes indépendantes et aléatoires) : $\Delta_2 f = \sqrt{\sum_i c_i^2}$.
- p quelconque et limites $p \to \infty$, $p \to 0$: à étudier.

Attention : ce p est l'exposant de la combinaison. Il n'a rien à voir avec les exposants α, β, γ de la formule $f = x^\alpha y^\beta z^\gamma$.

Différentielle d'une fonction de plusieurs variables (en notation $\mathrm{d}f = \sum a_i\,\mathrm{d}x_i$), incertitude maximale, méthode logarithmique.

Situer la somme absolue ($p = 1$) et la somme quadratique ($p = 2$), comprendre pourquoi $\Delta_2 \le \Delta_1$, et voir ce qui se passe à $p \to \infty$ et $p \to 0$.

Faire dire aux étudiants dans quelles hypothèses chaque règle est justifiée : pire cas pour $p = 1$, indépendance et incertitudes-types pour $p = 2$. Le cas $p = 0$ montre qu'on ne peut pas choisir p arbitrairement.

Point de cours — Familles de combinaisons

$p = 1$	$\Delta_1 f = \sum_i c_i$	pire cas (tous les signes défavorables)
$p = 2$	$\Delta_2 f = \sqrt{\sum_i c_i^2}$	contributions indépendantes et aléatoires
$p \to \infty$	$\Delta_\infty f = \max_i c_i$	seule la contribution dominante compte

Coup de pouce — Travailler avec les contributions relatives

Pour $f = k\,x^\alpha y^\beta z^\gamma$, $c_i = f\,r_i$ avec $r_x = |\alpha|\dfrac{\Delta x}{x}$, $r_y = |\beta|\dfrac{\Delta y}{y}$, $r_z = |\gamma|\dfrac{\Delta z}{z}$, donc $\dfrac{\Delta_p f}{f} = \left(\sum r_i^p\right)^{1/p}$.

1. a) Soit $f = k\,x^\alpha y^\beta z^\gamma$ avec k constant. Écrire $\dfrac{\Delta_p f}{f}$ en fonction des incertitudes relatives, puis donner explicitement les cas $p = 1$ et $p = 2$. Retrouver la formule de l'exercice 4.

Résolution — Solution détaillée

$\dfrac{\mathrm{d}f}{f} = \alpha\dfrac{\mathrm{d}x}{x} + \beta\dfrac{\mathrm{d}y}{y} + \gamma\dfrac{\mathrm{d}z}{z}$, donc les contributions relatives sont $r_x = |\alpha|\dfrac{\Delta x}{x}$, $r_y = |\beta|\dfrac{\Delta y}{y}$, $r_z = |\gamma|\dfrac{\Delta z}{z}$ et

$$\frac{\Delta_p f}{f} = \left(r_x^p + r_y^p + r_z^p\right)^{1/p}.$$

- $p = 1$: $\dfrac{\Delta_1 f}{f} = |\alpha|\dfrac{\Delta x}{x} + |\beta|\dfrac{\Delta y}{y} + |\gamma|\dfrac{\Delta z}{z}$: c'est la formule de l'incertitude maximale de l'exercice 4.
- $p = 2$: $\left(\dfrac{\Delta_2 f}{f}\right)^2 = \alpha^2\left(\dfrac{\Delta x}{x}\right)^2 + \beta^2\left(\dfrac{\Delta y}{y}\right)^2 + \gamma^2\left(\dfrac{\Delta z}{z}\right)^2$: c'est la combinaison quadratique.

b) Cas d'une somme : $L = L_1 + L_2$ avec $L_1 = 12{,}0 \pm 0{,}2$ cm et $L_2 = 8{,}0 \pm 0{,}1$ cm. Exprimer c_1, c_2, puis calculer $\Delta_1 L$ et $\Delta_2 L$. Écrire les deux résultats.

Attention — Coup de pouce

Ici $\dfrac{\partial L}{\partial L_1} = \dfrac{\partial L}{\partial L_2} = 1$: ce sont les incertitudes **absolues** qui se combinent.

Résolution — Solution détaillée

$c_1 = \Delta L_1 = 0{,}2$ cm et $c_2 = \Delta L_2 = 0{,}1$ cm.

- $\Delta_1 L = 0{,}2 + 0{,}1 = 0{,}3$ cm : $L = (20{,}0 \pm 0{,}3)$ cm.
- $\Delta_2 L = \sqrt{0{,}2^2 + 0{,}1^2} = \sqrt{0{,}05} \approx 0{,}22$ cm : $L = (20{,}0 \pm 0{,}2)$ cm.

Le résultat $p = 2$ est plus petit : il suppose que les erreurs sur L_1 et L_2 ne sont pas toutes deux à leur valeur extrême, dans le même sens.

2. a) Soit $f = \dfrac{x^2 y}{z}$ avec $x = 2{,}00 \pm 0{,}02$, $y = 5{,}0 \pm 0{,}1$, $z = 4{,}0 \pm 0{,}2$ (mêmes unités arbitraires). Calculer f, les contributions relatives r_x, r_y, r_z, puis $\dfrac{\Delta_p f}{f}$ et $\Delta_p f$ pour $p = 1$, 2, 3, 4 et $p \to \infty$.

Contributions — Coup de pouce

$\dfrac{\Delta x}{x} = 1$ %, $\dfrac{\Delta y}{y} = 2$ %, $\dfrac{\Delta z}{z} = 5$ %. Ne pas oublier l'exposant 2 sur x.

Résolution — Solution détaillée

$f = \dfrac{2{,}00^2 \times 5{,}0}{4{,}0} = 5{,}0$. $r_x = 2 \times 1 = 2$ %, $r_y = 1 \times 2 = 2$ %, $r_z = 1 \times 5 = 5$ %.

p	$\Delta_p f / f$	$\Delta_p f$
1	$2 + 2 + 5 = 9{,}00$ %	0,45
2	$\sqrt{4 + 4 + 25} \approx 5{,}74$ %	0,29
3	$(8 + 8 + 125)^{1/3} \approx 5{,}20$ %	0,26
4	$(16 + 16 + 625)^{1/4} \approx 5{,}06$ %	0,25
∞	$\max = 5{,}00$ %	0,25

Le résultat décroît quand p augmente et tend vers la plus grande contribution (z ici).

3. a) Montrer que $\Delta_2 f \leq \Delta_1 f$, avec égalité si et seulement si une seule contribution est non nulle.

Élever au carré — Coup de pouce

Développer $\left(\sum_i c_i\right)^2$ et comparer à $\sum_i c_i^2$. Les c_i sont positifs ou nuls.

Résolution — Solution détaillée

$$\left(\sum_i c_i\right)^2 = \sum_i c_i^2 + 2\sum_{i<j} c_i c_j \geq \sum_i c_i^2.$$

Comme tout est positif, on peut prendre la racine : $\Delta_1 f \geq \Delta_2 f$. L'égalité impose $c_i c_j = 0$ pour tout $i \neq j$, donc une seule contribution non nulle.

b) Soit $c_{\max} = \max_i c_i$. Montrer que $c_{\max} \leq \Delta_p f \leq n^{1/p}\, c_{\max}$ et en déduire la limite de $\Delta_p f$ quand $p \to \infty$.

Résolution — Solution détaillée

$c_{\max}^p \leq \sum_i c_i^p \leq n\, c_{\max}^p$. En prenant la puissance $1/p$:

$$c_{\max} \leq \Delta_p f \leq n^{1/p}\, c_{\max}.$$

Quand $p \to \infty$, $n^{1/p} \to 1$, donc $\Delta_p f \to c_{\max}$: on retrouve $\Delta_\infty f = \max_i c_i$.

c) Interpréter la chaîne $\Delta_\infty f \leq \Delta_2 f \leq \Delta_1 f$ en termes d'hypothèses sur les erreurs de mesure. Dans quelle situation la prudence impose $p = 1$? Dans quelle situation $p = 2$ est-il justifié ?

Résolution — Solution détaillée

- $p = 1$ correspond au **pire cas** : toutes les erreurs valent leur maximum et agissent dans le sens qui s'additionne. C'est la bonne règle pour une borne garantie (tolérance, sécurité), ou quand on ne sait rien sur les erreurs.
- $p = 2$ correspond à des erreurs **indépendantes**, à distribution symétrique, chaque Δx_i étant une incertitude-type. Il est peu probable que toutes les erreurs se cumulent dans le même sens, d'où $\Delta_2 < \Delta_1$.
- $p = \infty$ ne tient compte que de la contribution dominante : il ne peut servir que de borne inférieure. Aucune combinaison raisonnable ne peut donner moins que la plus grande contribution.

4. a) On suppose n contributions égales : $c_1 = \cdots = c_n = c$. Exprimer $\Delta_p f$ en fonction de n, p et c. Pour quelle valeur de n a-t-on $\Delta_1 f = 3\,\Delta_2 f$?

Résolution — Solution détaillée

$\Delta_p f = (n\,c^p)^{1/p} = n^{1/p}\, c$. $\dfrac{\Delta_1 f}{\Delta_2 f} = \dfrac{n}{\sqrt{n}} = \sqrt{n}$, donc $\Delta_1 f = 3\,\Delta_2 f$ si $\sqrt{n} = 3$, soit $n = 9$. Plus il y a de mesures indépendantes de poids comparables, plus la somme absolue surestime l'incertitude par rapport à la quadratique.

b) Dans l'exercice de la question 2, quelle proportion de $\Delta_2 f$ vient de z seul ? Que dire de l'intérêt d'améliorer la mesure de x ?

Résolution — Solution détaillée

$\dfrac{r_z^2}{r_x^2 + r_y^2 + r_z^2} = \dfrac{25}{33} \approx 76\ \%$ de $\left(\dfrac{\Delta_2 f}{f}\right)^2$ vient de z. Diviser $\Delta x/x$ par 2 (donc r_x de 2

5. a) (*) Cas $p = 0$. Pour $p \to 0^+$ et $n \geq 2$ contributions strictement positives, étudier la limite de $\Delta_p f = \left(\sum_i c_i^p\right)^{1/p}$.

Cas limite — cup de pour

Quand $p \to 0$, $c_i^p \to 1$ pour chaque i. Donc $\sum_i c_i^p \to n$. Que devient alors la puissance $1/p$?

Résolution — Solution détaillée

$\sum_i c_i^p \to n > 1$ et $1/p \to +\infty$, donc

$$\Delta_p f = \left(\sum_i c_i^p\right)^{1/p} \xrightarrow[p\to 0^+]{} +\infty.$$

La combinaison de puissance 0 n'est pas définie, et sa limite est infinie : elle ne donne aucune information sur l'incertitude.

b) (*) Pour corriger cela, on normalise : $M_p = \left(\frac{1}{n}\sum_i c_i^p\right)^{1/p}$. Montrer que $M_p \to \left(\prod_i c_i\right)^{1/n}$ quand $p \to 0$ (moyenne géométrique). Calculer cette valeur pour $r_x = 2$ %, $r_y = 2$ %, $r_z = 5$ %, et discuter : cette quantité est-elle acceptable comme incertitude ?

Développement au premier ordre — aide de poche

$c^p = e^{p \ln c} \approx 1 + p \ln c$ pour p petit, puis $\ln(1+\varepsilon) \approx \varepsilon$.

Résolution — Solution détaillée

$\frac{1}{n}\sum_i c_i^p \approx 1 + \frac{p}{n}\sum_i \ln c_i$, donc

$$\ln M_p = \frac{1}{p}\ln\left(1 + \frac{p}{n}\sum_i \ln c_i\right) \approx \frac{1}{n}\sum_i \ln c_i \quad\Longrightarrow\quad M_p \to \left(\prod_i c_i\right)^{1/n}.$$

Numériquement (contributions relatives, $n = 3$) : $M_0 = (2 \times 2 \times 5)^{1/3} = 20^{1/3} \approx 2{,}7$ %.
Discussion : 2,7 % est **inférieur à la plus grande contribution** (5 %) : une incertitude combinée ne peut pas être plus petite que l'une de ses composantes ($\Delta f \geq c_{\max}$, question 3b). De plus, si une seule grandeur est mesurée sans incertitude ($c_i = 0$), on trouve $M_0 = 0$, alors que les autres incertitudes existent toujours. La moyenne géométrique n'est donc pas acceptable comme incertitude.

c) (*) Montrer que pour $0 < p < 1$ la combinaison Δ_p viole l'inégalité triangulaire (sous-additivité) : trouver un exemple avec $p = \frac{1}{2}$ et deux vecteurs de contributions $(1, 0)$ et $(0, 1)$. En déduire pourquoi on se limite à $p \geq 1$.

Résolution — Solution détaillée

Pour $p = \frac{1}{2}$: $\Delta_{1/2}(1,0) = (1)^2 = 1$ et $\Delta_{1/2}(0,1) = 1$, mais

$$\Delta_{1/2}(1,1) = \left(1^{1/2} + 1^{1/2}\right)^2 = 4 > 1 + 1 = 2.$$

L'inégalité triangulaire $\Delta(\vec{c}+\vec{c}') \leq \Delta(\vec{c}) + \Delta(\vec{c}')$ est fausse : combiner deux jeux de contributions donne plus que la somme des incertitudes séparées. Pour $p < 1$, Δ_p n'est pas une norme et n'a pas les propriétés qu'on attend d'une incertitude. Seul $p \geq 1$ est cohérent. Avec $p = 1$ (pire cas) et $p = 2$ (quadratique), les deux cas utiles sont bien dans cette famille.

6. a) Pour $f = \frac{x^3 z}{y^2}$ avec $\frac{\Delta x}{x} = 1$ %, $\frac{\Delta y}{y} = 2$ %, $\frac{\Delta z}{z} = 4$ % (exercice 8, question 5), calculer $\frac{\Delta_1 f}{f}$, $\frac{\Delta_2 f}{f}$ et $\frac{\Delta_\infty f}{f}$. Donner une phrase de conclusion pour un rapport de TP.

Résolution
Solution détaillée

$r_x = 3\ \%$, $r_y = 4\ \%$, $r_z = 4\ \%$.

- $\dfrac{\Delta_1 f}{f} = 3 + 4 + 4 = 11\ \%$
- $\dfrac{\Delta_2 f}{f} = \sqrt{9 + 16 + 16} = \sqrt{41} \approx 6{,}4\ \%$
- $\dfrac{\Delta_\infty f}{f} = 4\ \%$

Conclusion : « L'incertitude relative sur f vaut $11\ \%$ en incertitude maximale (pire cas) et $6{,}4\ \%$ en combinaison quadratique (incertitudes-types indépendantes) ; les mesures de y et z dominent. » Il faut toujours préciser quelle règle a été utilisée.

Pour une somme $f = x + y$, les incertitudes **absolues** se combinent. Pour un produit ou un quotient, ce sont les incertitudes **relatives** pondérées par les exposants.

$p = 2$ n'a de sens que si les Δx_i sont des incertitudes-types indépendantes ; appliquer $p = 2$ à des incertitudes maximales sans le dire donne un résultat non justifié.

Baisser p en dessous de 1 diminue la valeur de $\Delta_p f$ (dans la version normalisée) ou la fait exploser (version non normalisée). Dans les deux cas le résultat est inutilisable.

Dessiner les contributions c_x, c_y, c_z comme les côtés d'un « vecteur » : Δ_1 est la somme des côtés (norme ℓ^1), Δ_2 la longueur euclidienne, Δ_∞ le plus grand côté.

$\Delta_\infty f \le \Delta_2 f \le \Delta_1 f$. La somme absolue est la plus prudente, la quadratique la plus optimiste parmi les deux règles usuelles, et le maximum est une borne inférieure de toutes. Le choix dépend des hypothèses sur les incertitudes, et non du goût.

Si les mesures sont corrélées, il faut ajouter des termes croisés $2\,\rho_{ij}\,c_i c_j$ à la somme quadratique.

$\Delta_p f$ est la norme ℓ^p du vecteur des contributions. Pour $0 < p < 1$ ce n'est plus une norme (l'inégalité triangulaire n'est plus vérifiée).

Master – Notation Δ_p – Incertitudes corrélées – Synthèse – Représenter les contributions – Incertitudes absolues quand il faut sommer les relatives – Erreur vs écart – Aller plus loin – Bilan – Graphiques (conseil) – Interprétation – Erreur vs écart – Erreur vs écart – Aller plus loin

Bilan et prolongements du TD